

Hidden Attractors Fractional Order

Guía de usuario, fundamentos matemáticos, ejemplos y validación

Proyecto Hidden Attractors Fractional Order

Actualizado: 10 de junio de 2026

Índice

1. Propósito	2
2. Estado de la librería y reglas de lectura	3
3. Instalación y primer contacto	3
4. Manual de usuario	4
5. Estructura del repositorio	5
6. Fundamentos: sistemas dinámicos y caos	5
6.1. Cuándo llamar caótico a un sistema en una validación numérica	5
6.2. Ejemplo clásico: sistema de Lorenz	6
7. Fundamentos: derivada fraccionaria de Caputo	8
7.1. Forma integral de Volterra	8
7.2. Transformada de Laplace de la derivada de Caputo	8
7.3. Derivada de Weyl–Liouville	9
7.4. Criterio de Matignon y su origen	9
8. Modelos de Chua implementados	10
8.1. Chua no suave	10
8.2. Chua con no linealidad arctan	11
8.3. Comparación de no linealidades: trozos frente a arctan	11
8.4. Atractores típicos, semillas y continuación	12
9. Lur’e, función de transferencia y función descriptiva	14
10. Integradores y contratos numéricos	15
10.1. Orden entero	15
10.2. ABM predictor-corrector de Caputo	16
10.3. EFORK-3 y backends nativos	16
10.4. Cómo se validaron ABM, RK4, Heun y EFORK-3	18
11. API de la librería	19
11.1. Importaciones principales	19
11.2. Cómo leer una función	20
12. Mapa función–fundamento–validación	21

13. Ejemplos de la librería	21
13.1. Ejemplo 1: equilibrios rápidos	22
13.2. Ejemplo 2: candidatos finales	22
13.3. Ejemplo 3: protocolo mínimo	23
13.4. Ejemplo 4: registrar un sistema nuevo	23
13.5. Ejemplo 5: Chua entero con Lur'e	24
13.6. Ejemplo 6: galería de análisis dinámico	27
13.7. Ejemplo 7: robustez y reagregación	29
14. Caso científico 1: Chua entero	30
14.1. Sistema y parámetros	30
14.2. Lectura matemática	30
14.3. Qué queda validado	30
15. Caso científico 2: Chua fraccionario no suave	31
15.1. Sistema	31
15.2. Semillas y continuación	31
15.3. Figuras principales	32
15.4. Lectura del resultado	33
16. Caso científico 3: Chua fraccionario arctan	33
16.1. Modelo	33
16.2. Función descriptiva	33
16.3. Estado	33
17. Validación oficial y evidencia promovida	34
17.1. Matriz resumida de afirmaciones defendibles	34
17.2. Protocolo de validación	34
18. Cómo interpretar las figuras	35
19. Limitaciones	35
A. Comandos útiles	36
A.1. Salidas esperadas de comandos mínimos	36
B. Bibliografía	37

1. Propósito

La librería estudia candidatos a atractores ocultos en sistemas de Chua de orden entero y fraccionario. En particular integra modelos con derivada ordinaria, modelos de Caputo, generación de semillas por función descriptiva, integración numérica, análisis de trayectorias, pruebas de cuenca, robustez, diagnósticos de caos y trazabilidad bibliográfica. El objetivo es construir:

modelo $\rightarrow$ contrato numérico $\rightarrow$ semilla $\rightarrow$ trayectoria $\rightarrow$ robustez $\rightarrow$ cuencas $\rightarrow$ decisión.

Una trayectoria acotada, un gráfico tridimensional, una FFT, un diagrama de Poincaré o un exponente de Lyapunov estimado no demuestran por sí solos que un atractor sea oculto. La definición de atractor oculto exige que la cuenca de atracción no intersecte las vecindades de los puntos de equilibrio relevantes [6, 7]. Por eso la librería separa tres niveles:

Nivel	Qué significa	Qué no significa
Diagnóstico visual	Una figura ayuda a inspeccionar geometría, transitorios, espectro o cuencas finitas.	No es una prueba matemática global.
Evidencia numérica bajo contrato	Un resultado se obtuvo con q , h , horizonte, memoria, backend y tolerancias declaradas.	No se extrapola fuera de ese contrato.
Decisión promovida	Un paquete de evidencia pasó por el protocolo vigente y conserva estado, archivos y trazabilidad.	No borra discrepancias ni convierte pruebas rápidas en validación publicada.

2. Estado de la librería y reglas de lectura

`hidden-attractors-fo` está en fase alfa de investigación. La superficie de usuario se divide por estabilidad:

- **estable**: modelos, registro de sistemas, etiquetas de cuenca, IO y carga de candidatos.
- **experimental**: análisis, generación de semillas, integradores, plotting y workflows.
- **interno**: backends nativos, cache, CLI interna y utilidades de compilación.
- **legacy**: scripts históricos congelados.

Hay cuatro advertencias que deben permanecer visibles en todo el documento:

1. La función descriptiva, Nyquist y Machado/FDF generan semillas. No prueban existencia global de un ciclo ni ocultedad [8, 7, 16].
2. En sistemas autónomos de Caputo no se deben afirmar órbitas periódicas exactas como si fueran soluciones ordinarias. La memoria rompe la periodicidad exacta salvo casos degenerados [15].
3. Las pruebas rápidas de CI no cierran validación cuantitativa publicada. Los benchmarks publicados largos son `slow`, `published`, `native` y requieren ejecutar explícitamente `RUN_PUBLISHED_LYAPUNOV=1`.
4. La evidencia Phase F se conserva como capa estructurada de diagnósticos finito-temporales. No se presenta como certificación estricta de caos ni como validación automática de ocultedad.

3. Instalación y primer contacto

La librería requiere Python 3.11 o superior. Desde la raíz del repositorio:

```
python -m pip install -e version_2
```

Para desarrollo, análisis o documentación:

```
python -m pip install -e "version_2[dev]"
python -m pip install -e "version_2[analysis]"
python -m pip install -e "version_2[docs]"
```

Las dependencias base son `numpy`, `matplotlib`, `scipy` y `numba`. El extra `analysis` añade métricas externas; el extra `docs` instala la cadena MkDocs; el extra `legacy` conserva dependencias para scripts históricos.

La CLI principal es:

```
hidden-attractors --help
```

Flujo mínimo recomendado:

```
hidden-attractors init -e chua_fractional
hidden-attractors inspect-config -p chua_fractional
hidden-attractors run -p chua_fractional
hidden-attractors run -c path/to/config.yaml
```

Los presets mantenidos por la CLI son:

Preset	YAML empaquetado	Lectura
chua_integer	chua_integer_centered_lure_df.yaml	Ejemplo entero $q = 1$.
chua_fractional	chua_fractional_centered_lure_df.yaml	Ejemplo fraccionario no suave.
chua_arctan	chua_arctan_fractional_centered_lure_df. yaml	Ejemplo arctan fraccionario.
chua_arctan_only_integer	chua_arctan_attractor_only_integer.yaml	Simulación arctan $q = 1$.
chua_arctan_only_ fractional	chua_arctan_attractor_only_fractional.yaml	Simulación arctan fraccionaria.
chua_bifurcation	chua_fractional_bifurcation.yaml	Barrido paramétrico.
chua_basin	chua_fractional_basin.yaml	Corte de cuenca.
chua_full_protocol	chua_full_protocol.yaml	Esqueleto de protocolo completo.

4. Manual de usuario

El manual de usuario canónico de la librería se encuentra en `USER_MANUAL.md`. Este archivo contiene las especificaciones detalladas para el uso práctico de la librería. Los metadatos de configuración y sincronización documental se definen en el manifiesto central `docs/manual_manifest.yaml`, mientras que las afirmaciones científicas oficialmente defendibles están gobernadas por la matriz en `THESIS_CLAIMS.md`.

El presente reporte en LaTeX/PDF representa la versión formal extendida para la tesis y artículos del proyecto, mientras que `USER_MANUAL.md` es la ruta de uso práctico recomendada.

Este reporte no introduce resultados científicos nuevos respecto a los manifiestos de validación. Su función es explicar la metodología, los comandos, las salidas esperadas y la interpretación de la evidencia bajo el contrato numérico declarado.

Advertencia: La función descriptiva, el análisis de Nyquist, la continuación numérica y la visualización de una trayectoria acotada no prueban la ocultedad de un atractor. La ocultedad se evalúa rigurosamente analizando las vecindades de todos los puntos de equilibrio bajo los radios, tiempos de integración, integrador numérico y política de memoria declarados.

5. Estructura del repositorio

Ruta	Papel
<code>hidden_attractors/models/</code>	Parámetros, campos vectoriales, no linealidades, equilibrios y Jacobianos.
<code>hidden_attractors/systems/</code>	Registro público de sistemas y forma de Lur'e.
<code>hidden_attractors/seed_generation/</code>	Semillas por función descriptiva, Nyquist, Lur'e y Machado/FDF.
<code>hidden_attractors/integrations/</code>	Integradores enteros y fraccionarios, selector de backend y compatibilidad de q .
<code>hidden_attractors/analysis/</code>	Métricas de trayectoria, bifurcación, FFT/PSD, Lyapunov y validadores integrados.
<code>hidden_attractors/plotting/</code>	Figuras de fase, series, espectros, transferencia, continuación y cuencas.
<code>hidden_attractors/workflows/</code>	Protocolo oficial, especificaciones, robustez, cuencas, refinamiento y corridas reproducibles.
<code>hidden_attractors/native/</code>	Backends C y clasificadores de cuenca. Son internos y Chua-específicos.
<code>configs/examples/</code>	YAML listos para usar desde la CLI.
<code>examples/</code>	Ejemplos pequeños para aprender la API.
<code>validation/</code>	Evidencia promovida, manifiestos, contratos y diagnósticos.
<code>docs/assets/figures/</code>	Figuras usadas por este documento.

6. Fundamentos: sistemas dinámicos y caos

Un sistema dinámico autónomo ordinario se escribe como

$$\dot{x} = F(x), \quad x(t) \in \mathbb{R}^n.$$

Su solución depende de una condición inicial $x(0) = x_0$. Un conjunto atractor es, de manera operativa, una región invariante que atrae un conjunto de condiciones iniciales y dentro de la cual la dinámica permanece acotada. La librería trabaja siempre con aproximaciones finito-temporales: se integra hasta un tiempo t_f , se descarta un transitorio t_{burn} , y se analiza la cola de la trayectoria.

En la práctica numérica, caos suele inspeccionarse mediante sensibilidad a condiciones iniciales, geometría no trivial, espectro amplio, secciones de Poincaré y exponentes de Lyapunov. Ninguna de estas piezas aisladas decide ocultedad. La clasificación de atractor oculto se define por su cuenca: si la cuenca intersecta vecindades de algún equilibrio, el atractor es autoexcitado bajo ese contrato; si no se detectan intersecciones en un muestreo finito, la conclusión debe ser compatible con ocultedad bajo radios probados, no una prueba global absoluta.

6.1. Cuándo llamar caótico a un sistema en una validación numérica

En matemática, “caos” puede formalizarse de varias maneras: sensibilidad a condiciones iniciales, mezcla topológica, órbitas periódicas densas, entropía positiva u otros criterios. En una librería computacional de sistemas continuos, la lectura práctica es más modesta: se busca un conjunto acotado, no periódico y sensible a condiciones iniciales, y se exige que diagnósticos independientes cuenten la misma historia. Bajo el contrato de este proyecto, una afirmación razonable es *evidencia fuerte de caos numérico* cuando se cumplen simultáneamente estas condiciones:

1. La trayectoria post-transitorio permanece acotada y no converge a un equilibrio ni a una órbita periódica simple.
2. El mayor exponente de Lyapunov estimado es positivo y se mantiene positivo al refinar h , cambiar el horizonte o comparar métodos compatibles.

3. En un flujo autónomo continuo aparece un exponente cercano a cero, asociado a la dirección tangente de la trayectoria. En un sistema disipativo la suma de exponentes debe ser negativa en promedio.
4. La sección de Poincaré no se reduce a un número finito pequeño de puntos repetidos. Debe mostrar una nube, bandas o una estructura no trivial compatible con retornos aperiódicos.
5. El espectro de la serie temporal no está formado sólo por una frecuencia fundamental y sus armónicos. Un espectro amplio o de banda ancha apoya la lectura de aperiodicidad.
6. La geometría del espacio de fases muestra estiramiento y plegamiento, con estructura acotada no trivial, y no un transitorio que simplemente aún no terminó.

Estas condiciones no prueban ocultedad. Un atractor puede ser caótico y aun así autoexcitado. La ocultedad se decide por la relación entre cuenca y equilibrios; el caos se decide por la dinámica sobre el conjunto atrayente.

Diagnóstico	Lectura caótica esperada	Lectura no caótica típica	Cuidado principal
Lyapunov	$\lambda_{\max} > 0$; en flujos autónomos, un exponente cercano a cero; suma negativa si el sistema es disipativo.	Todos los exponentes negativos: equilibrio o ciclo estable; $\lambda_{\max} \approx 0$ sin positivo robusto: cuasiperiodicidad o caso no concluyente.	Estimaciones cortas pueden confundir transitorios con sensibilidad real.
Poincaré	Conjunto de cruces disperso, bandas o estructura fractal finita.	Un punto: ciclo de periodo uno; pocos puntos: órbita periódica de periodo finito; curva suave: toro cuasiperiódico.	La sección debe ser transversal y usar una dirección de cruce.
Espectro amplio	Energía repartida en un intervalo de frecuencias, con picos mezclados con banda continua.	Líneas discretas dominantes y armónicos limpios.	Ruido numérico o muestreo pobre también ensanchan espectros.
Geometría	Atractor acotado con plegamiento, lóbulos, capas o estructura no trivial.	Convergencia a punto, círculo simple o curva cerrada lisa.	Una figura bonita no prueba sensibilidad ni robustez.

6.2. Ejemplo clásico: sistema de Lorenz

Como ejemplo pedagógico, considérese el sistema de Lorenz [4]:

$$\dot{x} = \sigma(y - x), \quad \dot{y} = x(\rho - z) - y, \quad \dot{z} = xy - \beta z,$$

con

$$\sigma = 10, \quad \rho = 28, \quad \beta = \frac{8}{3}, \quad x(0) = (1, 1, 1).$$

Este ejemplo no es un atractor oculto de Chua; se incluye porque es un sistema caótico clásico y visualmente claro para principiantes. Una estimación QR de Lyapunov sobre la trayectoria integrada da, de forma orientativa,

$$(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) \approx (0.874, 0.021, -14.561), \quad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 \approx -13.667.$$

La lectura es la esperada para un flujo disipativo caótico: un exponente positivo, uno cercano a cero por la dirección del flujo y una contracción promedio fuerte.

Figura no encontrada en assets del reporte:
`chaos_lorenz_phase_3d.pdf`

Figura 1: Sistema de Lorenz: geometría post-transitorio del atractor clásico. La forma de dos lóbulos muestra plegamiento y confinamiento, pero la figura sola no prueba caos.

Figura no encontrada en assets del reporte:
`chaos_lorenz_time_series.pdf`

Figura 2: Sistema de Lorenz: series temporales post-transitorio. La señal permanece acotada y aperiódica a escala visual.

Figura no encontrada en assets del
reporte:
`chaos_lorenz_poincare.pdf`

Figura no encontrada en assets del
reporte:
`chaos_lorenz_spectrum.pdf`

Figura 3: Sistema de Lorenz: sección de Poincaré ascendente $z = 27$ y espectro de $x(t)$. La sección no colapsa a un punto periódico y el espectro muestra energía distribuida en banda.

7. Fundamentos: derivada fraccionaria de Caputo

Para $0 < q < 1$, la derivada de Caputo usada por la librería se define como [2, 10]

$${}^C D_t^q x(t) = \frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_0^t \frac{x'(\tau)}{(t-\tau)^q} d\tau.$$

El valor de la derivada en t depende de toda la historia previa. Por eso un integrador fraccionario no solo necesita x_n , sino una representación de los estados anteriores. Dos consecuencias prácticas son importantes:

- La memoria completa es costosa, pero sirve como contrato de referencia para integradores ABM de Caputo.
- Las ventanas de memoria o backends acelerados son útiles, pero su conclusión depende de la ventana, de h , de t_f y del error aceptado.

7.1. Forma integral de Volterra

La forma diferencial de Caputo

$${}^C D_t^q x(t) = F(t, x(t)), \quad x(0) = x_0, \quad 0 < q < 1,$$

es equivalente, bajo regularidad suficiente, a la ecuación integral de Volterra

$$x(t) = x_0 + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-\tau)^{q-1} F(\tau, x(\tau)) d\tau. \quad (1)$$

Esta ecuación muestra por qué los métodos fraccionarios son métodos con memoria: el estado en t acumula todo el historial de F con un kernel singular $(t-\tau)^{q-1}$. ABM y otros integradores de Caputo discretizan precisamente esta forma de Volterra.

Para $m-1 < q < m$, la forma general incluye las condiciones iniciales enteras:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{m-1} x^{(k)}(0) \frac{t^k}{k!} + \frac{1}{\Gamma(q)} \int_0^t (t-\tau)^{q-1} F(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

En esta librería el caso usado en Chua fraccionario es el conmensurado $0 < q < 1$, por lo que basta una condición inicial $x(0)$.

7.2. Transformada de Laplace de la derivada de Caputo

La transformada de Laplace es una razón práctica para usar Caputo en problemas de valor inicial: las condiciones iniciales aparecen como derivadas enteras ordinarias. Si $X(s) = \mathcal{L}\{x(t)\}(s)$ y $m-1 < q < m$,

$$\mathcal{L}\{{}^C D_t^q x(t)\}(s) = s^q X(s) - \sum_{k=0}^{m-1} s^{q-1-k} x^{(k)}(0). \quad (2)$$

En el caso $0 < q < 1$,

$$\mathcal{L}\{{}^C D_t^q x(t)\}(s) = s^q X(s) - s^{q-1} x(0). \quad (3)$$

Esta identidad conecta directamente el problema lineal de Caputo con funciones de Mittag-Leffler y con el criterio de estabilidad de Matignon.

7.3. Derivada de Weyl–Liouville

La derivada de Weyl–Liouville se define sobre una historia extendida, no sólo desde $t = 0$. Para $0 < q < 1$, la forma izquierda puede escribirse como

$${}_{-\infty}D_t^q x(t) = \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{\Gamma(1-q)} \int_{-\infty}^t \frac{x(\tau)}{(t-\tau)^q} d\tau \right]. \quad (4)$$

Su contraparte derecha integra desde t hasta $+\infty$. La forma de Weyl–Liouville es útil para análisis armónico porque, en condiciones adecuadas,

$$\mathcal{F} \{ {}_{-\infty}D_t^q x(t) \} (\omega) = (i\omega)^q \widehat{x}(\omega),$$

con una rama compleja elegida. Esta propiedad explica por qué aparecen expresiones como $(i\omega)^q$ en funciones de transferencia fraccionarias. Sin embargo, no debe confundirse con un problema de valor inicial de Caputo: Weyl–Liouville presupone una historia desde $-\infty$, mientras que Caputo en la librería parte de una condición inicial y de memoria acumulada desde $t = 0$.

7.4. Criterio de Matignon y su origen

Para sistemas lineales conmensurados

$${}^C D_t^q x = Ax,$$

el criterio de Matignon establece estabilidad asintótica local si todos los autovalores λ_i de A satisfacen

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2}.$$

Cuando $q = 1$, esto se reduce al criterio ordinario $\operatorname{Re}(\lambda_i) < 0$. Matignon clasifica estabilidad local de equilibrios. No clasifica ocultadad ni caos.

La deducción se ve al aplicar Laplace al sistema lineal. Para $0 < q < 1$,

$$(s^q I - A) X(s) = s^{q-1} x(0).$$

Los modos quedan gobernados por los valores propios de A : cada modo escalar satisface

$${}^C D_t^q y = \lambda y, \quad y(t) = y(0) E_q(\lambda t^q),$$

donde E_q es la función de Mittag–Leffler. La estabilidad de ese modo depende de la región angular donde $E_q(\lambda t^q)$ decae cuando $t \rightarrow \infty$. Esa región es el complemento del sector $|\arg(\lambda)| \leq q\pi/2$. Equivalentemente, los ceros de $s^q - \lambda$ no deben producir ramas con parte real positiva. De ahí sale la condición angular:

$$|\arg(\lambda_i)| > \frac{q\pi}{2} \quad \text{para todo valor propio } \lambda_i.$$

Cuando q disminuye, el sector inestable se estrecha alrededor del eje real positivo; por eso algunos valores propios con parte real positiva pueden ser compatibles con estabilidad fraccionaria si su argumento queda fuera de ese sector.

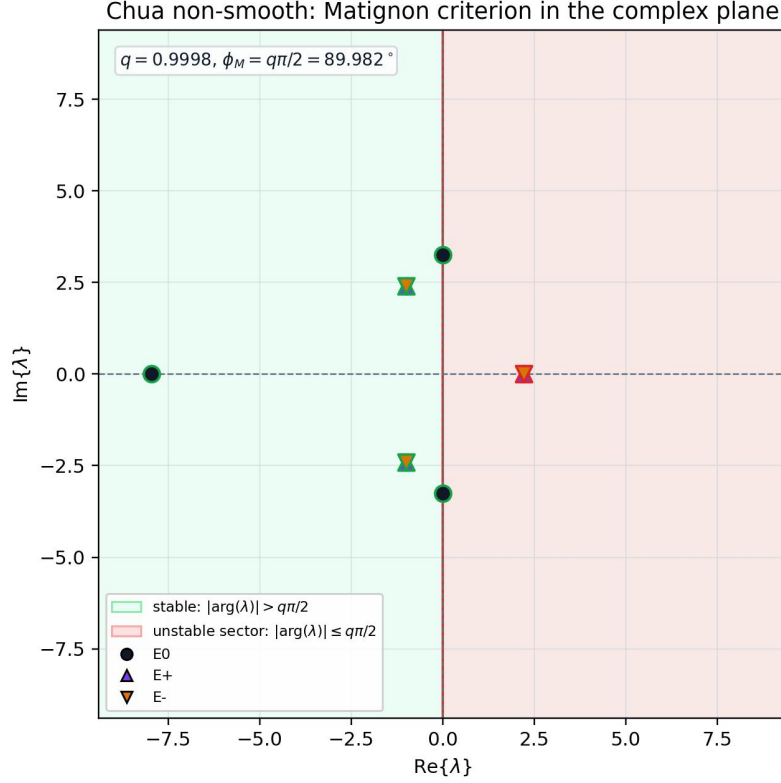


Figura 4: División del plano complejo según Matignon. Para un orden conmensurado q , los valores propios deben quedar fuera del sector $|\arg(\lambda)| \leq q\pi/2$. La zona sombreada ilustra el caso $q = 0.8$.

8. Modelos de Chua implementados

8.1. Chua no suave

El sistema de Chua no suave usado por la librería es

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - f(x)), \\ {}^C D_t^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_t^q z &= -\beta y - \gamma z, \end{aligned} \quad (5)$$

con

$$f(x) = m_1 x + \frac{m_0 - m_1}{2} (|x + 1| - |x - 1|). \quad (6)$$

Para $q = 1$, ${}^C D_t^q$ se interpreta como derivada ordinaria. Para $0 < q < 1$, se integra el mismo campo vectorial con memoria de Caputo.

Los parámetros por defecto del proyecto son

$$\alpha = 8.4562, \quad \beta = 12.0732, \quad \gamma = 0.0052, \quad m_0 = -0.1768, \quad m_1 = -1.1468.$$

Los equilibrios se obtienen imponiendo $F(E) = 0$. Como Caputo anula constantes, las ecuaciones algebraicas de equilibrio son las mismas para el caso entero y para el fraccionario:

$$y^* = \frac{\gamma}{\beta + \gamma} x^*, \quad z^* = -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^*, \quad -\frac{\beta}{\beta + \gamma} x^* = f(x^*).$$

La librería los calcula con `equilibria_nonsmooth`. El Jacobiano regional es

$$J(x) = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + f'(x)) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad f'(x) = \begin{cases} m_0, & |x| < 1, \\ m_1, & |x| > 1. \end{cases}$$

En $x = \pm 1$ el campo no es diferenciable; por tanto el Jacobiano regional no debe interpretarse en esas superficies.

8.2. Chua con no linealidad arctan

El sistema arctan sigue la misma estructura dinámica, pero reemplaza la característica no lineal por una función suave:

$$f(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x).$$

La implementación local usa `rhs_arctan`, `equilibria_arctan` y `jacobian_arctan`. Este modelo está conectado a Wu et al. 2023 [18], pero el reporte conserva su estado como caso implementado con validación dinámica pendiente o no concluyente cuando faltan cuencas completas y referencia dinámica promovida.

8.3. Comparación de no linealidades: trozos frente a arctan

El artículo arctan reemplaza la característica definida a trozos por una característica suave. En la convención de Wu et al. se escribe

$$f_{\arctan}(x) = mx + (n - m) \arctan(x), \quad m = 0.4, \quad n = -1.1585.$$

La librería parametriza la misma expresión como

$$a_1 = m, \quad a_2 = n - m = -1.5585, \quad \rho = 1,$$

de modo que $f_{\arctan}(x) = a_1 x + a_2 \arctan(\rho x)$. Para comparar contra una característica no suave con las mismas pendientes interior y exterior se usa

$$f_{\text{pwl}}(x) = mx + \frac{n - m}{2} (|x + 1| - |x - 1|).$$

La diferencia visual importante es que f_{pwl} tiene cambios bruscos de pendiente en $x = \pm 1$, mientras que $f_{\arctan}$ conserva una transición suave: su pendiente

$$f'_{\arctan}(x) = a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x^2}$$

coincide con n cerca de $x = 0$ y tiende a m cuando $|x|$ crece.

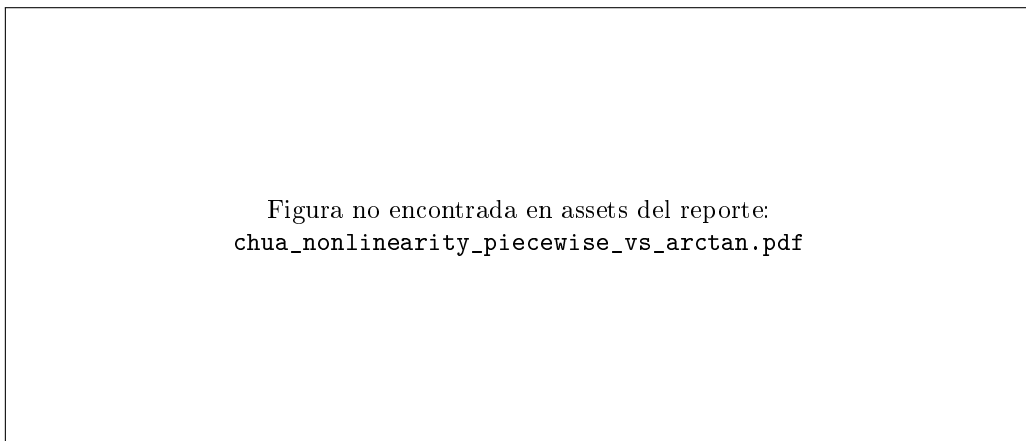


Figura 5: Comparación entre la característica definida a trozos y la característica arctan usada por el caso Wu et al. 2023. La curva arctan suaviza los cambios de pendiente del modelo por tramos.

Esta figura reproduce la idea cualitativa de la comparación publicada: sustituir los quiebres de una característica lineal por tramos por una función suave con pendientes límite comparables. La figura no valida la dinámica; sólo explica la no linealidad que entra al campo vectorial.

8.4. Atractores típicos, semillas y continuación

La librería calcula semillas mediante balance armónico en forma de Lur'e. Se escribe

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(\sigma), \quad \sigma = r^\top X, \quad r = (1, 0, 0)^\top,$$

y se aproxima $\sigma(t) \approx A \sin(\omega t)$. La función descriptiva clásica es el cociente entre el primer armónico de $\psi(A \sin \theta)$ y la amplitud A :

$$N(A) = \frac{1}{\pi A} \int_{-\pi}^{\pi} \psi(A \sin \theta) \sin \theta d\theta. \quad (7)$$

Como las no linealidades usadas aquí son impares, el término coseno del primer armónico se anula y $N(A)$ es real.

La semilla se calcula en tres pasos:

1. Se escanea $\omega > 0$ hasta encontrar cruces donde $\text{Im } \widehat{W}_q(\lambda) = 0$ con $\lambda = (i\omega)^q$, definiendo la función de transferencia compleja como $W_q(i\omega) \equiv \widehat{W}_q((i\omega)^q)$:

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b, \quad \lambda = (i\omega)^q.$$

2. En el cruce se toma $k = N(A) = 1/\text{Re } \widehat{W}_q(\lambda)$, usando la convención normalizada del reporte. Si la implementación usa $W_{\text{code}} = r^\top (P - \lambda I)^{-1} b$, entonces $W_{\text{code}} = -\widehat{W}_q(\lambda)$, y la condición residual debe escribirse con el signo correspondiente.
3. Se resuelve $N(A) = k$, se construye $P + bkr^\top$, se toma el autovector asociado a λ , se normaliza con $r^\top v = 1$, y la condición inicial modal se toma como

$$X_0 = A \text{Re} \left(v e^{i\theta} \right), \quad \theta = 0 \text{ en las figuras de este reporte.}$$

Para $q = 1$, $(i\omega)^q = i\omega$ y la construcción coincide con el balance armónico ordinario. Para $0 < q < 1$, se usa la rama principal

$$(i\omega)^q = \omega^q \exp\left(i \frac{q\pi}{2}\right).$$

Esta semilla fraccionaria es una construcción armónica tipo Weyl; después debe reintegrarse como problema causal de Caputo y pasar por continuidad, robustez y cuencas antes de afirmar algo sobre ocultad.

Modelo	q	ω	$A, N(A)$	Semilla X_0 calculada
No suave	1.000	2.03918694	$A = 5.85614509$, $N = 0.20986735$	(5.856145, 0.369332, -8.366536)
No suave	0.998	2.05034857	$A = 5.81185216$, $N = 0.21145084$	(5.811852, 0.380162, -8.310244)
Arctan	1.000	2.03918694	$A = 0.87907668$, $N = -1.33693265$	(0.879077, 0.055441, -1.255916)
Arctan	0.950	2.66894749	$A = 1.22267784$, $N = -1.20835580$	(1.222678, 0.263146, -1.834967)

Los valores anteriores fueron calculados con `find_lure_harmonic_seed`. La fila arctan usa la parametrización local tipo Wu2023 $a_1 = 0.4$, $a_2 = -1.5585$, $\rho = 1$. Si un YAML sobrescribe esos parámetros, los números de semilla cambian y debe citarse el YAML de esa corrida como fuente de verdad.

Figura no encontrada en assets del reporte:
chua_nonsmooth_typical_attractor_3d.pdf

Figura 6: Chua no suave: atractor 3D integrado desde la semilla DF entera calculada por la librería. Parámetros: $\alpha = 8.4562$, $\beta = 12.0732$, $\gamma = 0.0052$, $m_0 = -0.1768$, $m_1 = -1.1468$.

Figura no encontrada en assets del reporte:
chua_nonsmooth_df_continuation_3d.pdf

Figura 7: Chua no suave: continuación ilustrativa desde el modelo linealizado $P + bkr^\top$ hasta la no linealidad saturada completa. $\eta = 0$ representa el cierre lineal armónico y $\eta = 1$ el sistema no lineal.

Figura no encontrada en assets del reporte:
chua_arctan_typical_attractor_3d.pdf

Figura 8: Chua arctan: atractor 3D integrado desde la semilla DF entera calculada por la librería. Parámetros tipo Wu2023: $a_1 = 0.4$, $a_2 = -1.5585$, $\rho = 1$.

Figura no encontrada en assets del reporte:
chua_arctan_typical_time_series.pdf

Figura 9: Chua arctan: series temporales post-transitorio de la corrida típica usada para el atractor 3D. La gráfica permite revisar acotamiento, escalas relativas y aperiodicidad visual; no reemplaza Lyapunov, Poincaré ni análisis de cuencas.

Figura no encontrada en assets del reporte:
chua_arctan_df_continuation_3d.pdf

Figura 10: Chua arctan: continuación ilustrativa desde la linealización armónica hasta la realimentación suave $a_2 \arctan(\rho\sigma)$.

9. Lur'e, función de transferencia y función descriptiva

La forma de Lur'e separa el sistema en un bloque lineal y una realimentación no lineal escalar:

$${}^C D_t^q X = PX + b\psi(r^\top X), \quad \sigma = r^\top X.$$

Para Chua no suave, se toma la pendiente externa como parte lineal y se deja la saturación residual en ψ . Con $r = (1, 0, 0)^\top$,

$$P = \begin{bmatrix} -\alpha(1 + m_1) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}, \quad b = (-\alpha, 0, 0)^\top.$$

La transferencia usada por el balance armónico es La transferencia usada por el balance armónico se define usando la convención explícita:

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b, \quad W_q(i\omega) \equiv \widehat{W}_q((i\omega)^q), \quad \lambda = (i\omega)^q.$$

Si la implementación usa $W_{\text{code}} = r^\top (P - \lambda I)^{-1} b$, entonces $W_{\text{code}} = -\widehat{W}_q(\lambda)$, y la condición residual debe escribirse con el signo correspondiente. Para $q = 1$, esto coincide con la transferencia ordinaria.

Para $0 < q < 1$, la librería usa la convención local $\lambda = (i\omega)^q$. Esta operación es una herramienta de semillas, no una equivalencia exacta con una órbita periódica de Caputo.

La función descriptiva de la saturación residual con $\psi(\sigma) = (m_0 - m_1) \text{sat}(\sigma)$ es

$$N(A) = \begin{cases} m_0 - m_1, & A \leq 1, \\ \frac{2(m_0 - m_1)}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{1}{A}\right) + \frac{1}{A} \sqrt{1 - \frac{1}{A^2}} \right], & A > 1. \end{cases} \quad (8)$$

El cruce armónico busca A y ω tales que

$$1 - N(A) \widehat{W}_q(\lambda) = 0, \quad \lambda = (i\omega)^q.$$

La solución produce una semilla inicial para integración y continuación. No prueba que exista un atractor oculto.

Para arctan, la función descriptiva implementada en la forma de Lur'e es

$$N_{\arctan}(A) = a_2 \frac{2 \left(\sqrt{1 + (\rho A)^2} - 1 \right)}{\rho A^2}.$$

La rama de Machado/FDF aplica una deformación de ganancia para búsqueda de semillas. Machado/FDF se documenta como teoría y familia de semillas planificada; no es un flujo público promovido en esta versión. La librería la trata como una heurística auxiliar teórica para explorar semillas, y no como una validación matemática de ciclos fraccionarios o de ocultedad.

10. Integradores y contratos numéricos

10.1. Orden entero

Para $q = 1$, el problema deja de ser fraccionario y se integra como una EDO ordinaria

$$\dot{x} = F(t, x), \quad x(t_n) = x_n, \quad t_{n+1} = t_n + h.$$

La librería acepta RK4, Heun y el límite entero `efork_q1`. Aunque son métodos de orden entero, se documentan dentro del mismo contrato porque los ejemplos de Chua entero se usan como referencia de control antes de pasar a $0 < q < 1$. El contrato mínimo sigue siendo: paso h , horizonte t_f , condición inicial, umbrales de divergencia, transitorio descartado, versión del integrador y artefactos generados.

10.1.1. RK4 clásico

RK4 es el método explícito de Runge–Kutta de cuarto orden usado por `hidden_attractors/integrations/rk4.py` y por el despachador general cuando se solicita `integrator="rk4"` con $q = 1$. Con pendientes no escaladas:

$$k_1 = F(t_n, x_n), \quad (9)$$

$$k_2 = F\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2} k_1\right), \quad (10)$$

$$k_3 = F\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{h}{2} k_2\right), \quad (11)$$

$$k_4 = F(t_n + h, x_n + h k_3), \quad (12)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{6} (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4). \quad (13)$$

Sus coeficientes de Butcher son:

$$\begin{array}{c|cccc} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} \end{array}.$$

En problemas suaves el error global esperado es $O(h^4)$. En trayectorias caóticas esta propiedad no garantiza coincidencia punto a punto a tiempos largos; solamente indica que el método reproduce correctamente problemas de orden entero bien condicionados bajo refinamiento de malla.

10.1.2. Heun o trapecio explícito

Heun es un predictor-corrector explícito de segundo orden. La implementación local está en `hidden_attractors/integrations/general.py`; se usa en ejemplos enteros sencillos y en configuraciones de demostración donde se prefiere un método transparente. Sus ecuaciones son:

$$k_1 = F(t_n, x_n), \quad (14)$$

$$x_{n+1}^P = x_n + hk_1, \quad (15)$$

$$k_2 = F(t_n + h, x_{n+1}^P), \quad (16)$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \quad (17)$$

El tableau correspondiente es:

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{array}.$$

La lectura práctica es directa: primero se predice con Euler explícito y luego se corrige promediando la pendiente inicial y la pendiente al extremo del paso. Su error global esperado es $O(h^2)$, por lo que no debe confundirse con RK4 ni usarse para $q < 1$.

10.2. ABM predictor-corrector de Caputo

El integrador ABM de historia completa se basa en fórmulas predictor-corrector para ecuaciones diferenciales fraccionarias [9]. De forma esquemática, el siguiente estado se aproxima con sumas de memoria:

$$x_{n+1} = x_0 + \frac{h^q}{\Gamma(q+2)} \left[f(t_{n+1}, x_{n+1}^P) + \sum_{j=0}^n a_{j,n+1} f(t_j, x_j) \right],$$

donde x_{n+1}^P es el predictor y los pesos $a_{j,n+1}$ dependen de q . La implementación local `caputo_abm_integrate` y los backends de historia completa se usan como referencia numérica bajo contrato.

ABM sí tiene validación propia en la librería. No se compara contra una tabla publicada de Chua, sino contra problemas fraccionarios con solución exacta o manufacturada: decaimiento lineal con solución de Mittag-Leffler, soluciones t^m forzadas analíticamente y sistemas lineales diagonales. El estado promovido en los artefactos locales es `method_validated_against_exact_solution`.

10.3. EFORK-3 y backends nativos

EFORK-3 es un método Runge-Kutta fraccionario usado como referencia manufacturada y como base de backends rápidos [11]. La librería separa:

- `efork3_caputo_integrate`: implementación pequeña de referencia para validación del método publicado.

- **FractionalChuaBackend**: backend nativo Chua-específico para corridas más pesadas.
- **BasinBackend**: clasificador nativo para cortes, bolas y cascarones de cuenca.

Para una ecuación de Caputo

$${}^C D_t^q x(t) = F(t, x(t)), \quad 0 < q < 1,$$

EFORK-3 no evalúa simplemente F ; evalúa un campo modificado que resta la historia conocida. Si el paso base es n , se escribe

$$F_n(t, z) = F(t, z) - H_n(t),$$

donde, para memoria completa, el término discreto de historia usado por la implementación de referencia tiene la forma

$$H_n(t) = \frac{1}{h \Gamma(2-q)} \sum_{j=s}^{n-1} (x_{j+1} - x_j) [(t - t_j)^{1-q} - (t - t_{j+1})^{1-q}].$$

En memoria completa $s = 0$; en memoria truncada s se mueve a la ventana activa. Con $h_q = h^q$, las tres etapas validadas son:

$$K_1 = h_q F_n(t_n, x_n), \quad (18)$$

$$K_2 = h_q F_n(t_n + c_2 h, x_n + a_{21} K_1), \quad (19)$$

$$K_3 = h_q F_n(t_n + c_3 h, x_n + a_{31} K_1 + a_{32} K_2), \quad (20)$$

$$x_{n+1} = x_n + w_1 K_1 + w_2 K_2 + w_3 K_3. \quad (21)$$

La forma tabular es

$$\begin{array}{c|ccc} & 0 & 0 & 0 \\ c_2 & a_{21} & 0 & 0 \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & 0 \\ \hline & w_1 & w_2 & w_3 \end{array}.$$

Los coeficientes dependen de q . Definiendo

$$g_1 = \Gamma(1+q), \quad g_2 = \Gamma(1+2q), \quad g_3 = \Gamma(1+3q), \quad \Delta = 2g_2^2 - g_3,$$

la librería calcula:

$$c_2 = \left(\frac{1}{2g_1} \right)^{1/q}, \quad c_3 = \left(\frac{1}{4g_1} \right)^{1/q}, \quad a_{21} = \frac{1}{2g_1^2}, \quad (22)$$

$$a_{31} = \frac{g_1^2 g_2 + 2g_2^2 - g_3}{4g_1^2 \Delta}, \quad a_{32} = -\frac{g_2}{4\Delta}, \quad (23)$$

$$w_1 = \frac{8g_1^3 g_2^2 - 6g_1^3 g_3 + g_2 g_3}{g_1 g_2 g_3}, \quad w_2 = \frac{2g_1^2 (4g_2^2 - g_3)}{g_2 g_3}, \quad w_3 = -\frac{8g_1^2 \Delta}{g_2 g_3}. \quad (24)$$

El detalle crítico es la tercera etapa:

$$K_3 \text{ usa } a_{31} K_1 + a_{32} K_2.$$

Ese orden fue revisado porque una adaptación anterior lo había invertido. En el límite entero $q = 1$, la librería usa la ruta **efork_q1**; sus coeficientes racionales son

$$a_{21} = \frac{1}{2}, \quad a_{31} = \frac{1}{2}, \quad a_{32} = -\frac{1}{4}, \quad w_1 = \frac{2}{3}, \quad w_2 = \frac{5}{3}, \quad w_3 = -\frac{4}{3}.$$

Un backend rápido no se interpreta como evidencia fuerte si no conserva su contrato de memoria, tolerancias y comparación contra referencia. La validación publicada de EFORK-3 aplica a la implementación de referencia y al orden de etapas; las trayectorias nativas Chua-específicas se aceptan por comparación operacional contra Python, por pruebas de contrato y por artefactos de validación separados, no por una nueva tabla publicada.

10.4. Cómo se validaron ABM, RK4, Heun y EFORK-3

La validación de integradores responde una pregunta limitada: si el código del método integra correctamente problemas con solución conocida o reproduce una referencia publicada. No certifica que una trayectoria sea caótica, no prueba ocultamiento y no reemplaza los análisis de cuenca o robustez.

Código	Qué se comparó	Publicación o recurso usado	Estado documentado
abm	<code>hidden_attractors/integrations/abm.py</code> y ruta Caputo de historia completa.	Solución exacta $y(t) = y_0 E_q(\lambda t^q)$, solución manufacturada $y(t) = t^m$ y sistema lineal diagonal $D^q X = AX$.	<code>method_validated_against_exact_solution</code> ; error decreciente para Mittag-Leffler y solución manufacturada, y validación vectorial lineal.
rk4	<code>hidden_attractors/integrations/rk4.py</code> y ruta general $q = 1$.	Soluciones exactas de $y' = -y$, oscilador armónico, sistema lineal diagonal y comparación con <code>scipy.solve_ivp</code> usando DOP853 [12].	<code>method_validated_against_exact_and_solve_ivp</code> ; orden observado 4, deriva de energía decreciente y consistencia contra <code>solve_ivp</code> .
heun	<code>hidden_attractors/integrations/general.py</code> para $q = 1$, selector de compatibilidad y ejemplos enteros.	Recurso local: prueba de decaimiento $x' = -x$ contra $x(t) = x_0 e^{-t}$, pruebas de despacho y workflows que exigen que Heun sólo opere en orden entero.	Validación operativa local; no hay en el repositorio un benchmark externo o tabla publicada dedicada a Heun. La guía lo marca como método clásico de segundo orden, no como referencia publicada.
efork3	<code>hidden_attractors/integrations/efork.py</code> , <code>hidden_attractors/solvers/efork_published.py</code> y validación de orden de etapas.	Ghoreishi, Ghaffari y Saad (2023), <i>Fractional Order Runge-Kutta Methods</i> , tablas 3, 4, 9 y 10; scripts <code>constantes_efork.py</code> y <code>ejemplo1.py</code> archivados como procedencia.	<code>passed_published_efork3_tables</code> ; diferencia absoluta máxima 5.5489224×10^{-9} contra valores impresos, tolerancia 6×10^{-9} .

Figura no encontrada en assets del reporte:
convergence_errors.pdf

Figura 11: Validación EFORK-3: error terminal absoluto frente al tamaño de paso para los ejemplos publicados reproducidos localmente. La tendencia de convergencia respalda el orden de etapas y los coeficientes del método, pero no valida por sí sola una corrida Chua específica.

Los artefactos principales son:

- `version_2/validation/outputs/integrator_method_validation/integrator_method_validation_summary.json`, que registra ABM como validado contra soluciones exactas y RK4 como validado contra soluciones exactas y `solve_ivp`.
- `version_2/validation/integrator_method_validation/abm_caputo.yaml`, que declara las pruebas ABM contra Mittag-Leffler, solución manufacturada y sistema lineal diagonal.
- `version_2/validation/integrator_method_validation/rk4_integer.yaml`, que declara los problemas de prueba, mallas y criterios de aceptación para RK4.
- `version_2/tests/test_integrator_selector.py` y `version_2/tests/test_general_solver.py`, que cubren compatibilidad $q = 1$, rechazo de Heun para $q < 1$ y el decaimiento exacto usado como prueba operacional.
- `version_2/validation/reference_cases/efork3_ghoreishi_ghaffari/03_integrators/efork3_validation_summary.json`, que registra la reproducción de las tablas publicadas de EFORK-3.
- `version_2/docs/efork3_validation.md`, que explica la procedencia de los scripts independientes y la corrección del orden $K_3 = a_{31}K_1 + a_{32}K_2$.

11. API de la librería

11.1. Importaciones principales

Para un usuario nuevo, el patrón recomendado es importar desde `hidden_attractors` cuando el símbolo esté reexportado:

```
from hidden_attractors import (
    ChuaParameters,
    chua_nonsmooth_parameters,
    equilibria_nonsmooth,
    rhs_nonsmooth,
    get_system,
    register_system,
    find_lure_harmonic_seed,
    trajectory_metrics,
    load_trajectory_csv,
)
```

Grupo	Símbolos típicos	Fundamento matemático	Nivel
Modelos Chua	<code>ChuaParameters</code> , <code>rhs_nonsmooth</code> , <code>rhs_arctan</code>	Campo vectorial de Chua, no linealidad por saturación o arctan.	estable
Equilibrios y Jacobianos	<code>equilibria_nonsmooth</code> , <code>jacobian_nonsmooth</code> , <code>equilibria_arctan</code> , <code>jacobian_arctan</code>	Ecuaciones algebraicas $F(E) = 0$, linealización y Matignon.	estable
Registro de sistemas	<code>ChaoticSystem</code> , <code>LureSystem</code> , <code>register_system</code> , <code>get_system</code>	Contrato para campo, parámetros, equilibrios, Jacobiano y forma de Lur'e.	estable

Cuencas	<code>CLASS_LABELS,</code> <code>TARGET_CLASS_IDS,</code> <code>is_target_class</code>	Etiquetas finitas de destino y regla <code>TARGET</code> .	estable
IO y candidatos	<code>load_trajectory_csv,</code> <code>load_final_candidate_</code> <code>records,</code> <code>CandidateRecord</code>	Lectura reproducible de CSV/JSON y candidatos promovidos.	estable
Semillas	<code>HarmonicSeed,</code> <code>find_</code> <code>lure_harmonic_seed,</code> <code>find_omega_gain_</code> <code>candidates</code>	Balance armónico, Nyquist y función descriptiva.	experimental
Análisis	<code>trajectory_metrics,</code> <code>integer_system_</code> <code>lyapunov_exponents,</code> <code>bifurcation_points_</code> <code>from_trajectories</code>	Métricas, espectros, Lyapunov, extrema y bifurcación.	experimental
Plotting	<code>plot_phase_space,</code> <code>plot_time_series,</code> <code>plot_lure_nyquist_</code> <code>describing_function</code>	Visualización de trayectorias, transferencia, cuencas y diagnósticos.	experimental
Workflows	<code>NumericalContract,</code> <code>ContinuationPlan,</code> <code>WorkflowInputSpec</code>	Protocolos reproducibles, especificación de solver y evidencia por etapas.	experimental
Native	<code>FractionalChuaBackend</code> <code>BasinBackend</code>	Integración y clasificación C Chua-específicas.	interno

11.2. Cómo leer una función

Una función de la librería debe leerse con cuatro preguntas:

1. **Qué objeto matemático calcula.** Por ejemplo, `jacobian_nonsmooth` calcula una linealización regional, no una prueba global.
2. **Qué entrada exige.** Por ejemplo, un integrador necesita q , h , t_f , memoria y condición inicial.
3. **Qué salida produce.** Por ejemplo, una semilla armónica produce A , ω , ganancia y estado inicial.
4. **Qué afirmación permite.** Por ejemplo, `is_target_class` permite contar contactos `TARGET` bajo un muestreo, no probar una cuenca global exacta.

12. Mapa función–fundamento–validación

Función o módulo	Archivo fuente	Fundamento	Validación o evidencia	Lectura
ChuaParameters, chua_parameters	hidden_attractors/ models/chua.py	Parametrización del circuito de Chua.	Contrato local y pruebas de configuración.	Parámetros, no dinámica por sí solos.
rhs_nonsmooth, rhs_arctan	models/chua.py	Campo vectorial ${}^C D_t^\alpha x = F(x)$.	Validación algebraica y pruebas unitarias de modelos.	Ecuación implementada.
equilibria_nonsmooth, equilibria_arctan	models/chua.py	Resolución de $F(E) = 0$.	Residuales algebraicos y comparación cruzada.	Equilibrios locales.
jacobian_nonsmooth, jacobian_arctan	models/chua.py	Linealización $J = \partial F / \partial x$.	Diferencias finitas, Wolfram/Matlab cuando aplica.	Estabilidad local.
ChaoticSystem, register_system	systems/	Contrato abstracto de sistema autónomo.	Ejemplo <code>custom_system_definition.py</code> y capability checks.	Punto de extensión.
LureSystem	systems/lure.py	Split $PX + b\psi(r^\top X)$.	Casos Chua y comparación Lur'e.	Necesario para DF/Nyquist.
find_lure_harmonic_ seed	seed_generation/	$1 - N(A)W_q(i\omega) = 0$.	Baseline entero y residuos complejos.	Semilla heurística.
machado_describing_ function	seed_generation/	Deformación FDF de ganancia.	Contrato local; referencia Machado.	Exploración auxiliar.
caputo_abm_integrate	integrations/abm.py	ABM predictor-corrector de Caputo.	Reproducción Danca/contratos de historia completa.	Integración numérica.
efork3_caputo_ integrate	solvers/	Runge–Kutta fraccionario EFORK.	Tablas manufacturadas Ghoreishi–Ghaffari.	Referencia y solver.
integrate	integrations/selector.py	Selector según q y backend.	Pruebas de compatibilidad.	Despacha método.
trajectory_metrics	analysis/	Caja, rangos, distancias y resumen geométrico.	Tests y galerías.	Diagnóstico.
fft_spectrum, psd_welch	analysis/	FFT/PSD post-transitorio.	Diagnósticos F5.	No certifica caos.
integer_system_ lyapunov_exponents	analysis/lyapunov.py	QR/Benettin para $q = 1$.	Baseline entero.	Diagnóstico condicionado.
compute_lyapunov_ spectrum	analysis/lyapunov_api.py	Registro de métodos de Lyapunov.	Phase F: controles, discrepancias y estado separado.	No promoción automática.
is_target_class	basins/classification.py	Clase TARGET en cuencas finitas.	Pruebas de hiddenness y basin runner.	Contactos bloquean ocultad fuerte.
WorkflowInputSpec	workflows/specs.py	Contrato de solver, clasificador, referencia, cuencas y robustez.	Ejemplo <code>new_system_workflow_spec.py</code> .	Especificación reusable.
StageEnvelope	workflows/protocol.py	Envoltura uniforme de evidencia.	<code>validation/00_manifest/</code> y contrato oficial.	Trazabilidad.
plot_*	plotting/	Proyección visual de trayectorias y diagnósticos.	Galerías y smoke tests.	Figura auxiliar.

13. Ejemplos de la librería

Los ejemplos oficiales se mantienen pequeños. Algunos producen figuras; otros producen contratos, listados o especificaciones. En esta guía cada ejemplo se presenta con su lectura y con una figura didáctica o científica asociada.

Ejemplo	Propósito	Figura asociada en esta guía
examples/quickstart_equilibria.py	Verifica equilibrios del Chua no suave y residuales $F(E)$.	example_quickstart_equilibria.png
examples/list_final_candidates.py	Carga candidatos finales desde artefactos existentes.	example_candidate_reading.png
examples/minimal_chua_protocol.py	Escribe contrato JSON y comando del protocolo; <code>--run</code> ejecuta.	example_minimal_protocol_flow.png
examples/custom_system_definition.py	Registra un sistema nuevo con ChaoticSystem.	example_api_layers.png
examples/new_system_workflow_spec.py	Escribe WorkflowInputSpec para auditar un sistema nuevo.	example_minimal_protocol_flow.png

<code>examples/integer_lure_chua_protocol.py</code>	Semilla DF, continuación, trayectoria final, controles de equilibrio y figuras para $q = 1$.	<code>fig01c_transfer_real_imag.png</code> , <code>fig02d_continuation_story.png</code> .
<code>examples/dynamical_analysis_gallery.py</code>	Genera espacio de fases, proyecciones, series y bifurcación.	<code>phase_space_3d.png</code> , <code>phase_projections.png</code> , <code>time_series.png</code> .
<code>examples/create_robustness_overlay_config.py</code>	Crea configuración de robustez sin lanzar simulaciones largas.	<code>robustness_overlay_lure.png</code> .
<code>examples/aggregate_existing_robustness_overlay.py</code>	Reagrega una salida existente y regenera resumen/figuras.	<code>robustness_overlay_machado_mu2.png</code> .
<code>examples/chua_arctan_wu2023/</code>	Semillas y validación local del caso arctan reportado por Wu et al.	Figuras de caso arctan se tratan como pendientes de promoción si no están en assets.

13.1. Ejemplo 1: equilibrios rápidos

Comando:

```
python examples/quickstart_equilibria.py
```

El ejemplo enseña la pregunta más básica: si el modelo está bien escrito, sus equilibrios deben satisfacer $F(E) = 0$. El usuario principiante debe revisar la norma residual y las coordenadas. Esta prueba no integra trayectorias y no habla de caos; solo valida la algebra local del campo.

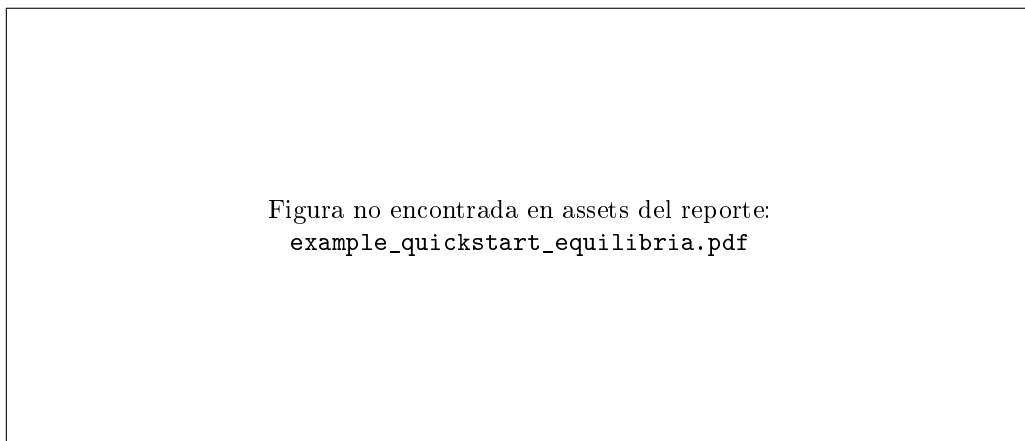


Figura 12: Lectura visual del ejemplo `quickstart_equilibria.py`. Los tres puntos son los equilibrios del Chua no suave bajo parámetros por defecto. La figura ayuda a ubicar E_0 , E_+ y E_- ; no decide estabilidad global.

13.2. Ejemplo 2: candidatos finales

Comando:

```
python examples/list_final_candidates.py
```

Este ejemplo carga registros con la API pública de candidatos. Un `CandidateRecord` es un resumen de una corrida existente: semilla, familia, parámetros, clase y rutas de origen. La lectura correcta es seguir el registro hacia su YAML, trayectoria, robustez y cuencas. El registro por sí solo no certifica ocultedad.

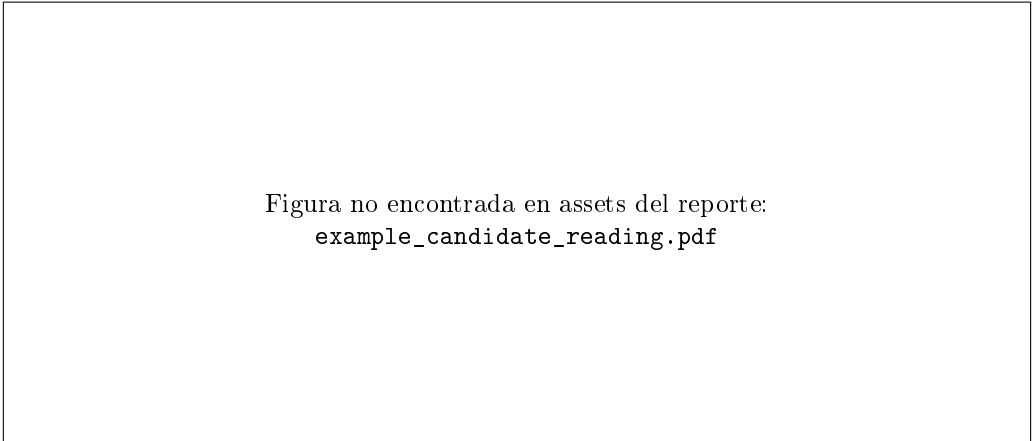


Figura no encontrada en assets del reporte:
example_candidate_reading.pdf

Figura 13: Cómo leer candidatos finales: la semilla y la trayectoria son solo el inicio. La decisión necesita métricas, robustez y cuencas.

13.3. Ejemplo 3: protocolo mínimo

Comandos:

```
python examples/minimal_chua_protocol.py  
python examples/minimal_chua_protocol.py --run
```

Sin `--run`, el ejemplo escribe un contrato explícito y el comando que se debe ejecutar. Esto es útil para aprender sin iniciar una corrida larga. Con `--run`, delega al workflow oficial. El punto educativo es que una simulación no debe leerse sin contrato.

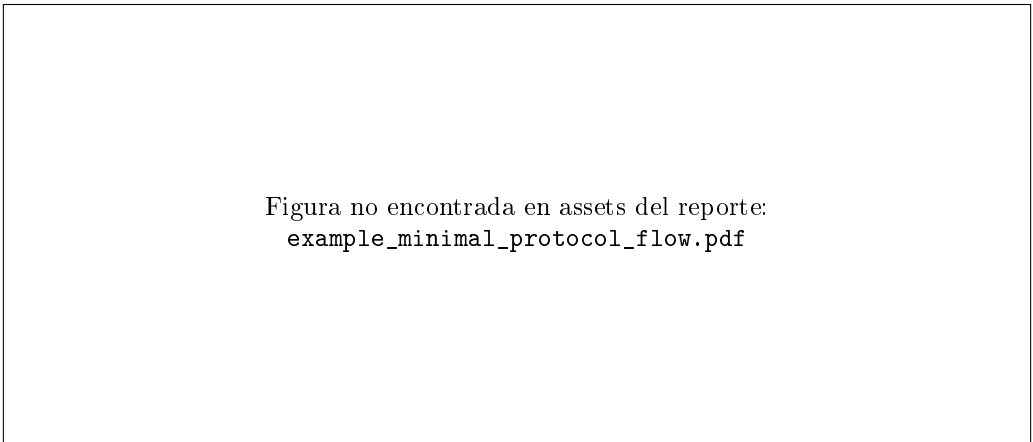


Figura no encontrada en assets del reporte:
example_minimal_protocol_flow.pdf

Figura 14: Orden de lectura del protocolo: contrato, álgebra, semillas, precheck, continuación, referencia, robustez, cuencas y diagnósticos.

13.4. Ejemplo 4: registrar un sistema nuevo

Comandos:

```
python examples/custom_system_definition.py  
hidden-attractors inspect systems  
python examples/new_system_workflow_spec.py
```

El primer script muestra cómo registrar un sistema caótico nuevo mediante `ChaoticSystem`. Como mínimo se debe proporcionar dimensión, campo vectorial, parámetros, equilibrios y, si se quiere usar la ruta DF/Nyquist, una forma `LureSystem`. El segundo script muestra el paso siguiente: escribir una `WorkflowInputSpec` con solver, clasificador, referencia de destino, cortes de cuenca y refinamiento.

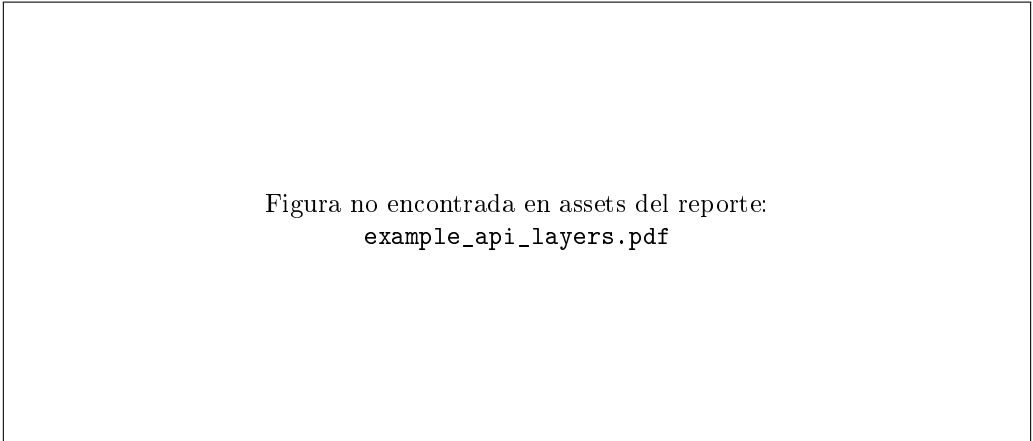


Figura no encontrada en assets del reporte:
`example_api_layers.pdf`

Figura 15: Capas de API para extender la librería. Los usuarios nuevos deben construir sobre la capa estable y tratar workflows/integradores como contratos experimentales explícitos.

13.5. Ejemplo 5: Chua entero con Lur'e

Comando:

```
python examples/integer_lure_chua_protocol.py
```

Este ejemplo es el puente natural entre teoría y práctica. Ejecuta:

1. construcción de sistema Chua $q = 1$;
2. split de Lur'e;
3. búsqueda de cruce $1 - N(A)W_1(i\omega) = 0$;
4. reconstrucción de semilla;
5. continuación hacia el sistema no lineal completo;
6. trayectoria final;
7. controles de equilibrio y estimación Lyapunov de humo.

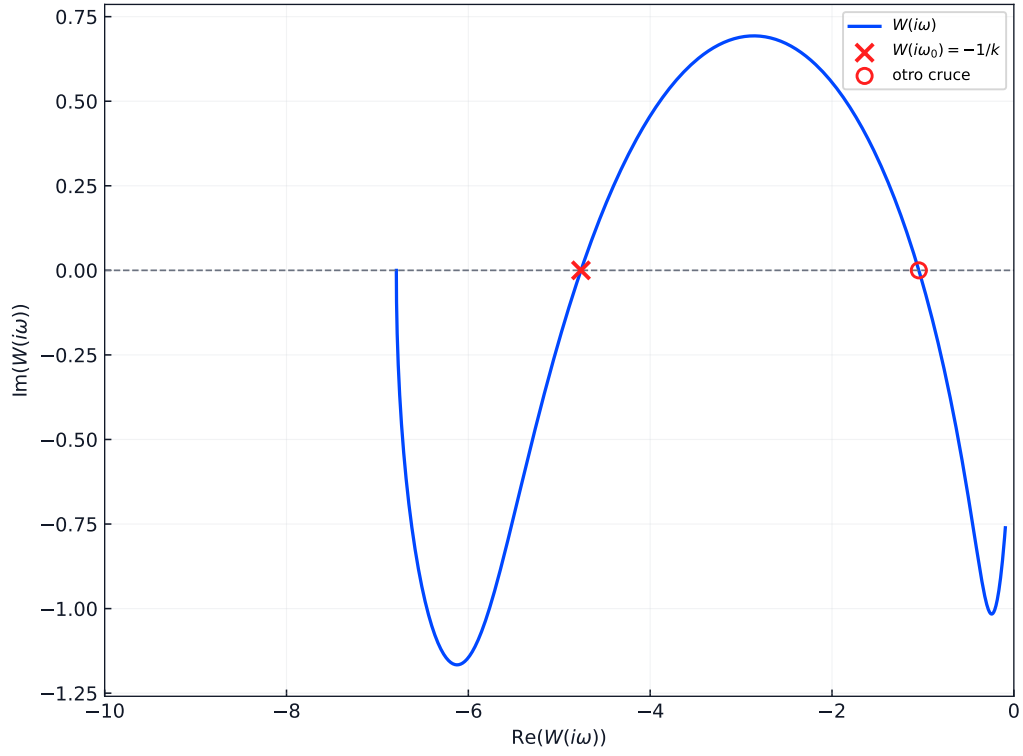


Figura 16: Ejemplo entero: lectura Nyquist/DF del cruce armónico. La curva $W(i\omega)$ y el punto $-1/N(A)$ muestran la coherencia algebraica de la semilla candidata; no constituyen una prueba de atractor oculto.

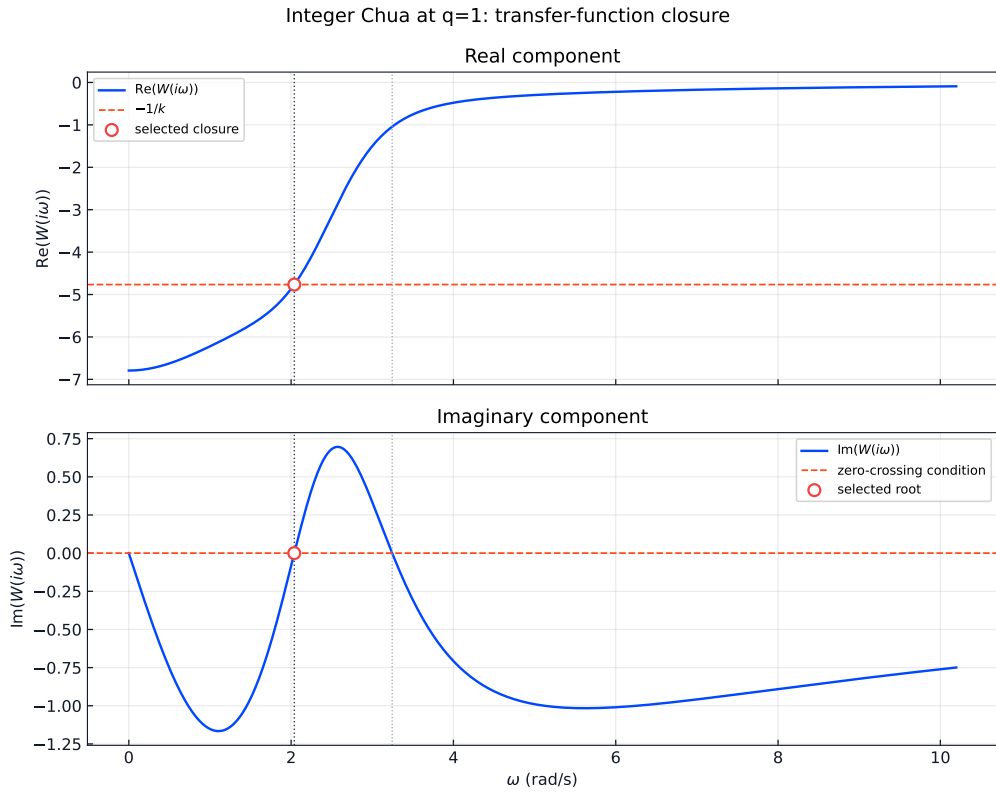


Figura 17: Ejemplo entero: componentes real e imaginaria de la transferencia en el cruce armónico. Esta figura valida el cierre de semilla, no la ocultedad.

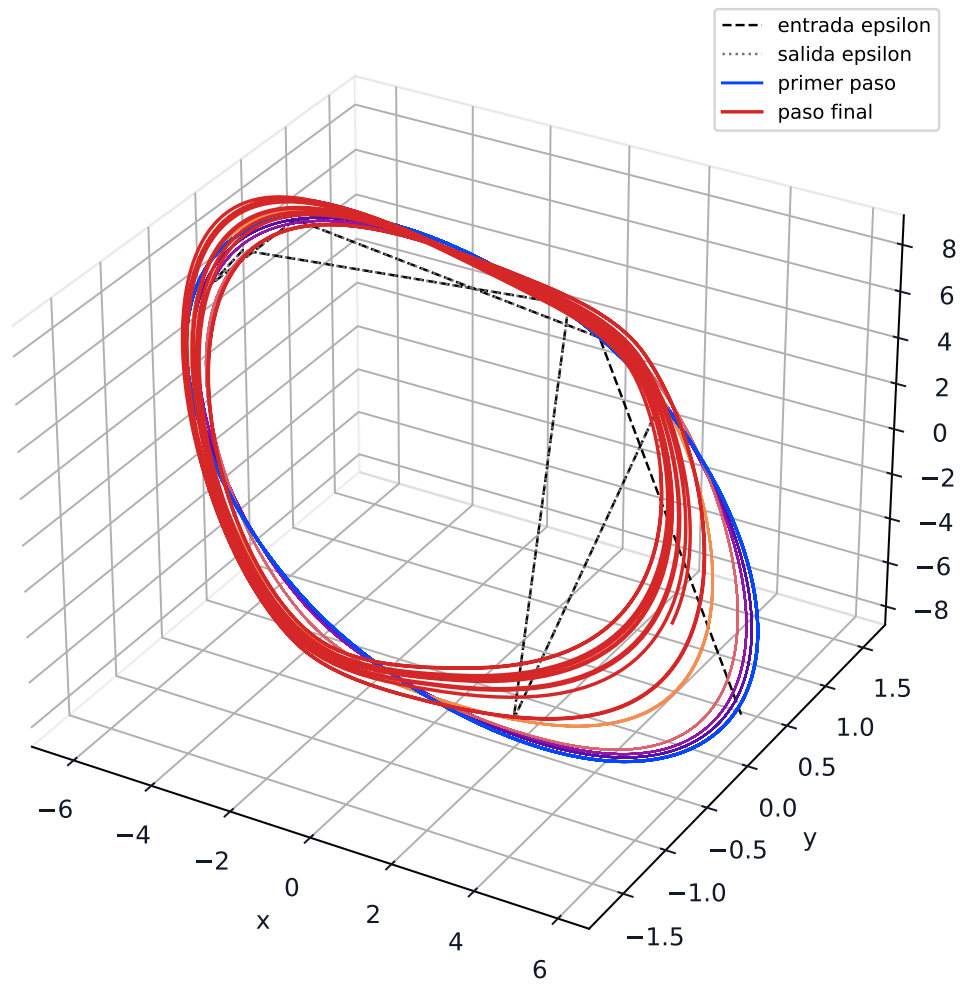


Figura 18: Ejemplo entero: historia de continuación desde el modelo linealizado hasta la trayectoria final. La homotopía es numérica y debe leerse con su contrato.

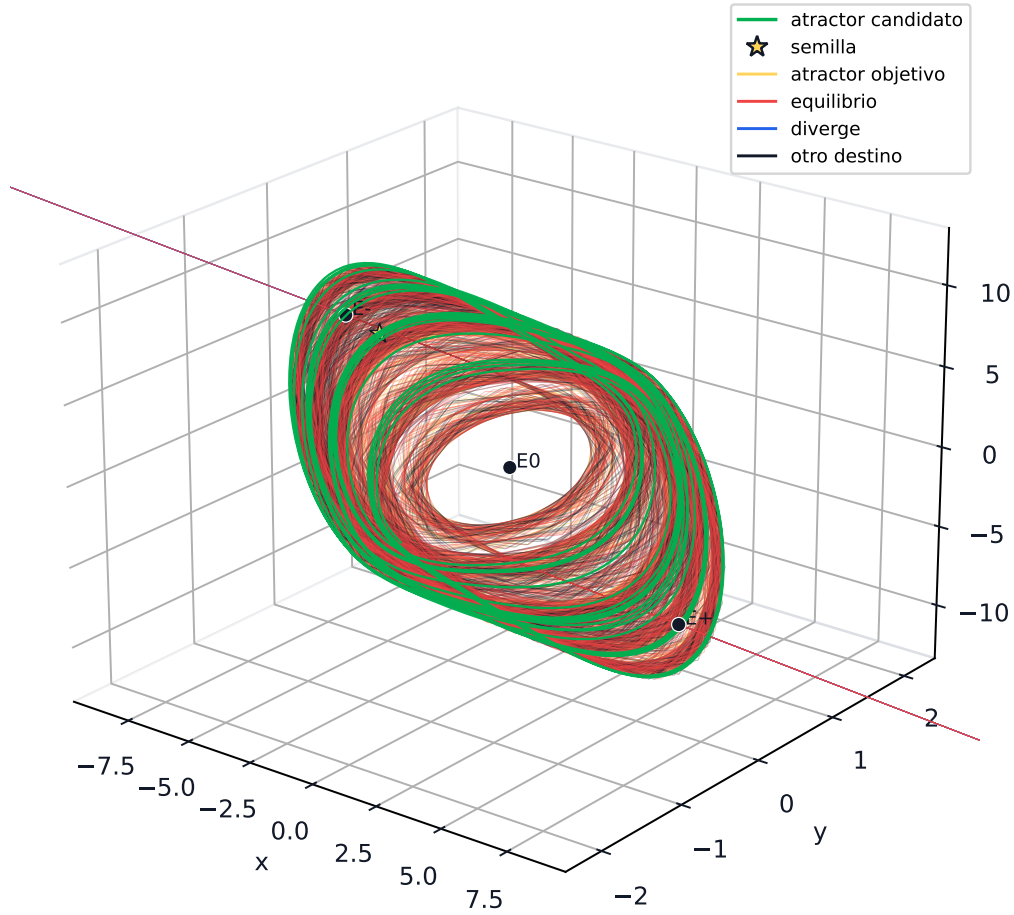


Figura 19: Ejemplo entero: controles de cuenca alrededor de equilibrios. La presencia o ausencia de contactos se interpreta bajo radios y muestras declaradas.

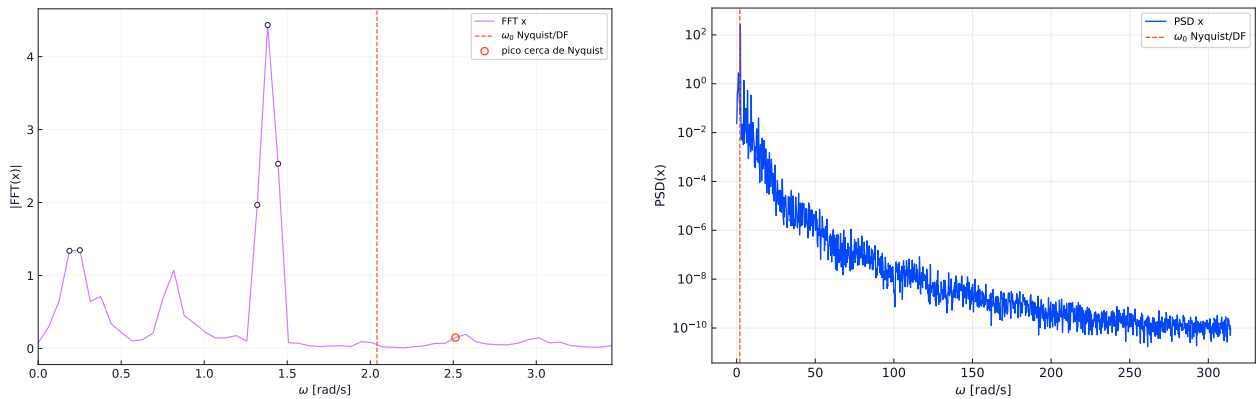


Figura 20: Ejemplo entero: FFT y PSD de la señal $x(t)$. El espectro ayuda a distinguir periodicidad dominante, armónicos y energía distribuida; se usa como diagnóstico complementario y no como criterio único de caos.

13.6. Ejemplo 6: galería de análisis dinámico

Comandos:

```
python examples/dynamical_analysis_gallery.py
python examples/dynamical_analysis_gallery.py --trajectory-csv <trajectory_csv>
```

La galería enseña a producir figuras desde la API pública: espacio de fases, proyecciones, series temporales y bifurcación. Si se usa una trayectoria real, el contrato de esa trayectoria debe citarse por separado.

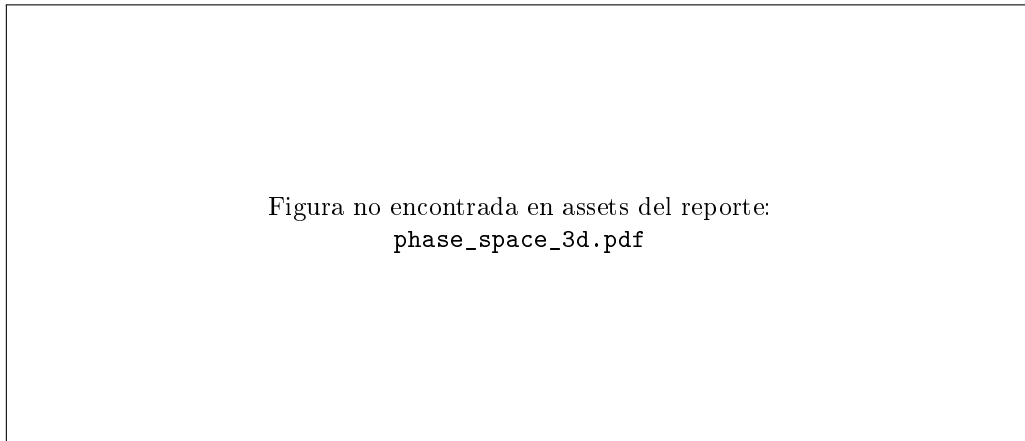


Figura 21: Galería de análisis: espacio de fases 3D. Lectura permitida: geometría acotada aparente; lectura no permitida: prueba de ocultidad.

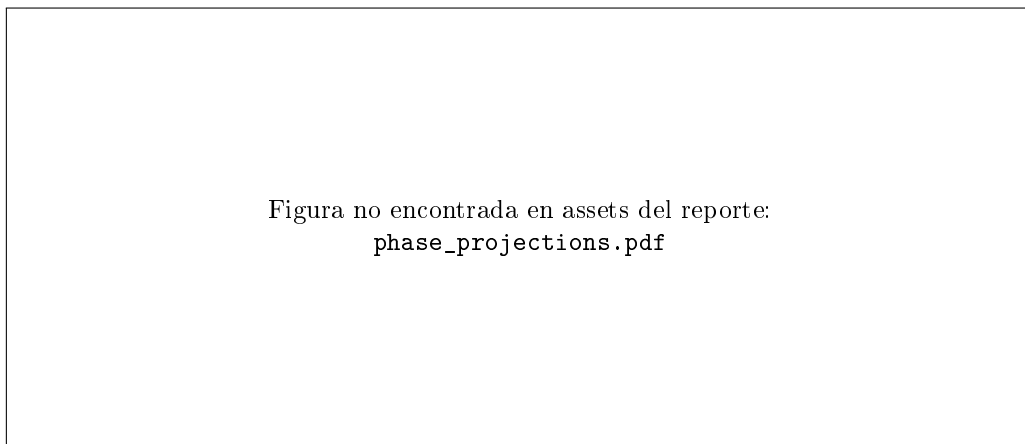


Figura 22: Galería de análisis: proyecciones de fase. Las proyecciones ayudan a inspeccionar estructura, simetría y escala.

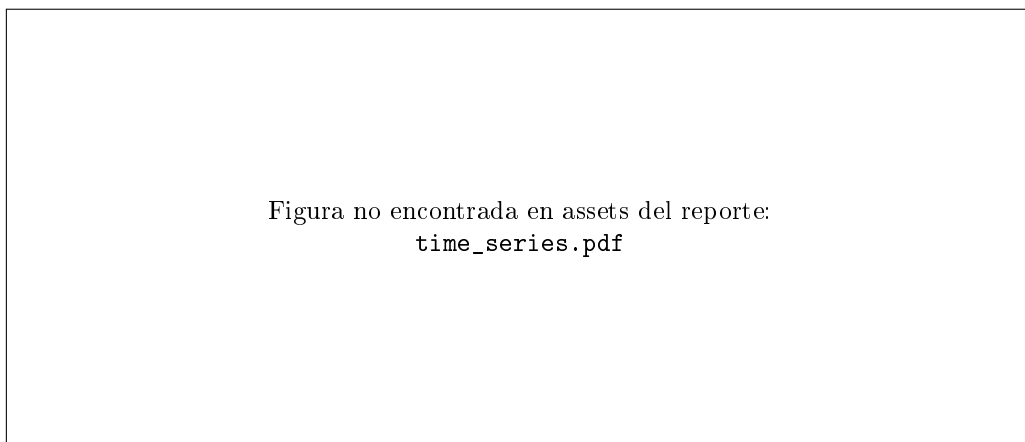


Figura 23: Galería de análisis: series temporales. Sirven para observar transitorios, acotamiento operativo y posibles problemas de integración.

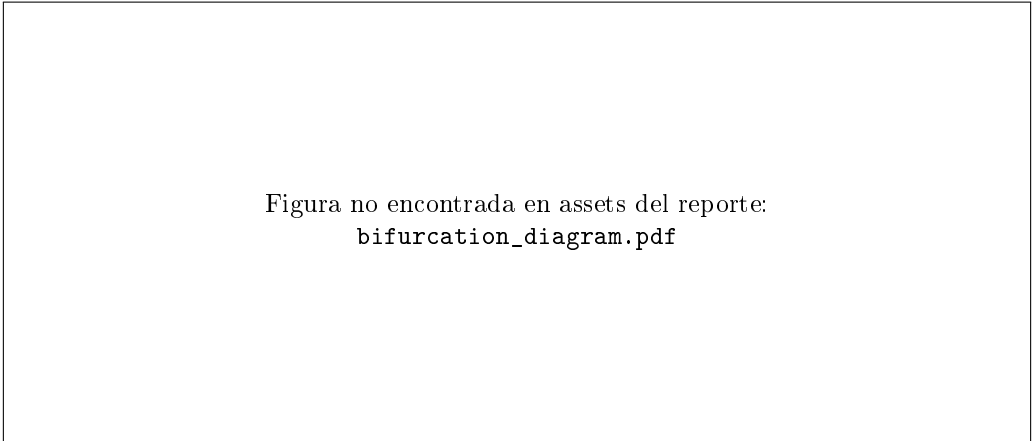


Figura no encontrada en assets del reporte:
bifurcation_diagram.pdf

Figura 24: Galería de análisis: diagrama de bifurcación por post-procesamiento. Muestra cambios cualitativos finitos; no sustituye continuación formal de ramas.

13.7. Ejemplo 7: robustez y reagregación

Comandos:

```
python examples/create_robustness_overlay_config.py
python examples/aggregate_existing_robustness_overlay.py <run_root>
```

El primer comando escribe una configuración de robustez sin lanzar un trabajo pesado. El segundo reagrega una carpeta existente. El objetivo es comparar si la geometría candidata persiste al cambiar condiciones de contrato: paso, memoria, backend, horizonte o semillas cercanas. La robustez no reemplaza las cuencas, pero ayuda a detectar candidatos frágiles.

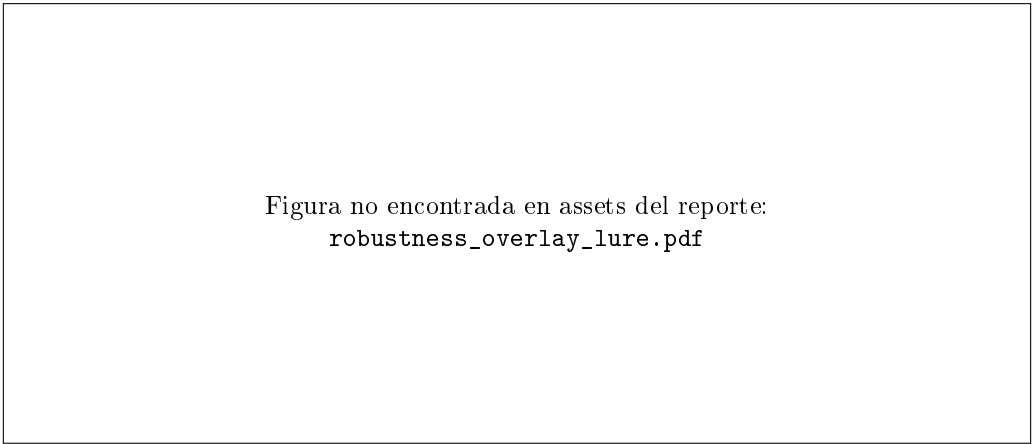


Figura no encontrada en assets del reporte:
robustness_overlay_lure.pdf

Figura 25: Robustez del candidato Lur'e: superposición de trayectorias bajo contratos finitos.

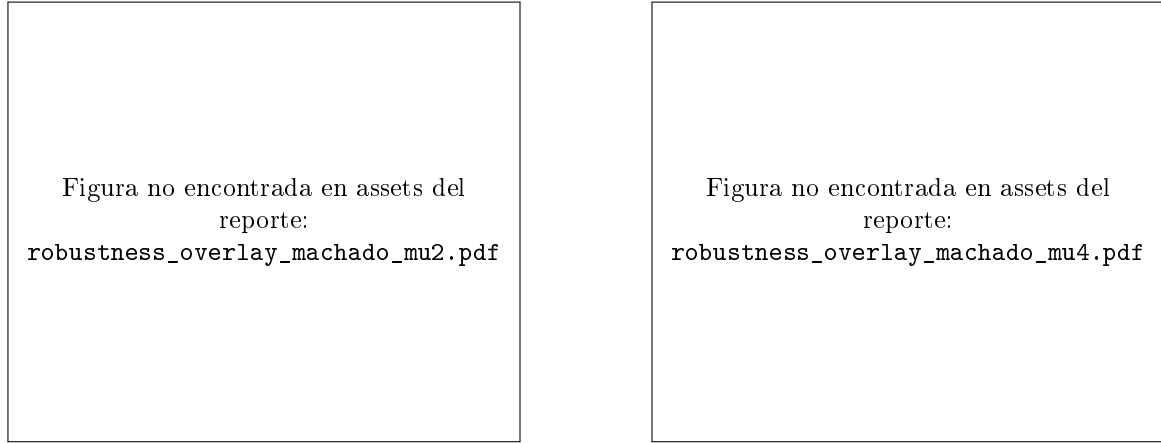


Figura 26: Robustez de candidatos Machado/FDF. Estas figuras son evidencia de persistencia numérica, no prueba de ocultedad.

14. Caso científico 1: Chua entero

El caso entero $q = 1$ es la línea base. Permite comprobar que el split de Lur'e, la transferencia, la función descriptiva, la continuación y los controles de cuenca funcionan sin la complejidad de memoria fraccionaria.

14.1. Sistema y parámetros

El sistema es (5) con $q = 1$. Parámetros:

Parámetro	Símbolo	Valor	Uso
Razón de capacitores	α	8.4562	Primera ecuación.
Inductancia normalizada	β	12.0732	Tercera ecuación.
Amortiguamiento resistivo	γ	0.0052	Disipación en z .
Pendiente interna	m_0	-0.1768	Región $ x \leq 1$.
Pendiente externa	m_1	-1.1468	Región $ x > 1$.
Orden	q	1.0	Derivada ordinaria.
YAML	—	<code>chua_integer_centered_lure_df.yaml</code>	Preset de ejemplo.

14.2. Lectura matemática

La condición armónica en $q = 1$ se escribe

$$1 - N(A)W_1(i\omega) = 0.$$

El resultado se compara con valores de referencia reportados en literatura de localización por función descriptiva [7, 17]. Si el residuo complejo es pequeño, se valida la coherencia algebraica de la semilla. Después la trayectoria se transporta por continuación y se prueban vecindades de equilibrios. El paso de “semilla correcta” a “atractor oculto” no es automático.

14.3. Qué queda validado

En este caso, la evidencia fuerte es algebraica y de pipeline:

- los equilibrios y Jacobianos coinciden con el sistema declarado;

- el split de Lur'e reproduce el campo no lineal;
- el cruce DF/Nyquist tiene residuo bajo;
- las figuras de transferencia y continuación son coherentes con el contrato del ejemplo.

La ocultadad requiere leer los controles de cuenca. Si hay contactos **TARGET** desde vecindades de equilibrio, la etiqueta fuerte no se promueve.

15. Caso científico 2: Chua fraccionario no suave

El caso fraccionario no suave usa el mismo campo de Chua, pero con derivada de Caputo y q cercano a uno. Es el núcleo científico del repositorio porque combina memoria, semilla Lur'e fraccionaria, backends nativos, comparación ABM y pruebas de cuenca.

15.1. Sistema

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - f(x)), \\ {}^C D_t^q y &= x - y + z, \\ {}^C D_t^q z &= -\beta y - \gamma z, \end{aligned} \quad 0 < q < 1,$$

con f dado por (6). El valor histórico usado en varios artefactos es $q = 0.9998$, cercano al caso entero pero con memoria explícita.

15.2. Semillas y continuación

La transferencia fraccionaria se define mediante la expresión explícita:

$$\widehat{W}_q(\lambda) = r^\top (\lambda I - P)^{-1} b, \quad W_q(i\omega) \equiv \widehat{W}_q((i\omega)^q), \quad \lambda = (i\omega)^q.$$

La semilla se construye con la misma lógica DF/Nyquist, pero la integración final debe hacerse con un integrador causal de Caputo. La librería conserva la separación:

- DF/Nyquist genera una condición inicial candidata.
- Continuación fraccionaria intenta transportar la semilla hacia el campo completo.
- ABM o EFORK integran la dinámica causal bajo contrato.
- Robustez y cuencas deciden si el candidato soporta una lectura fuerte.

15.3. Figuras principales

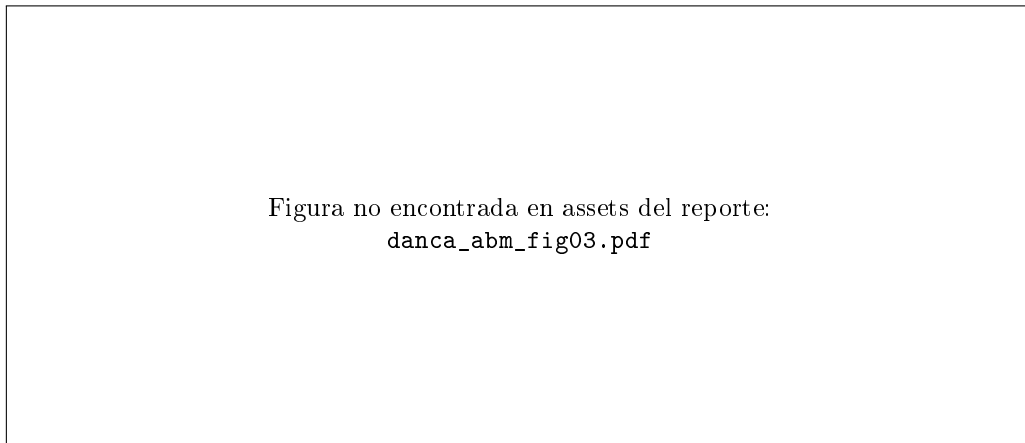


Figura 27: Réplica visual ABM del caso no suave. Es comparación dinámica con historia completa, no prueba de ocultedad.

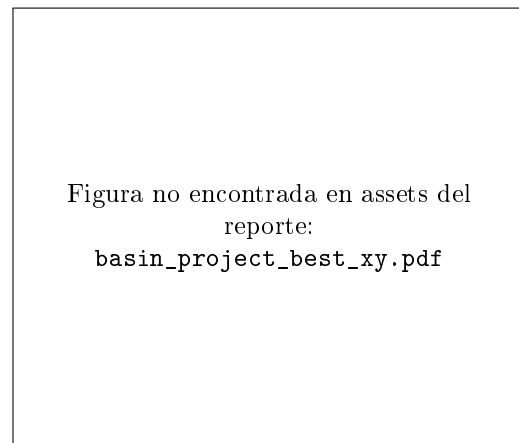
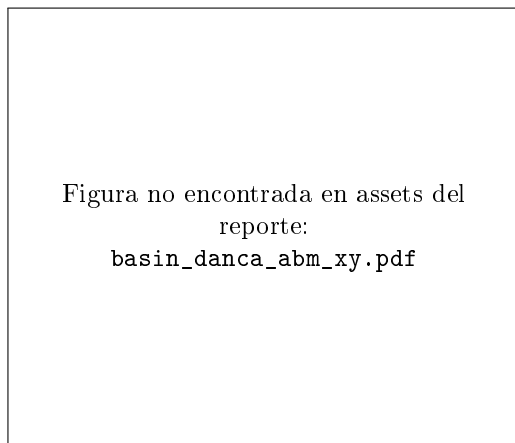


Figura 28: Cortes xy de cuenca bajo contratos finitos. Si un bloque cercano a equilibrio llega a TARGET, la promoción de ocultedad queda bloqueada bajo ese contrato.

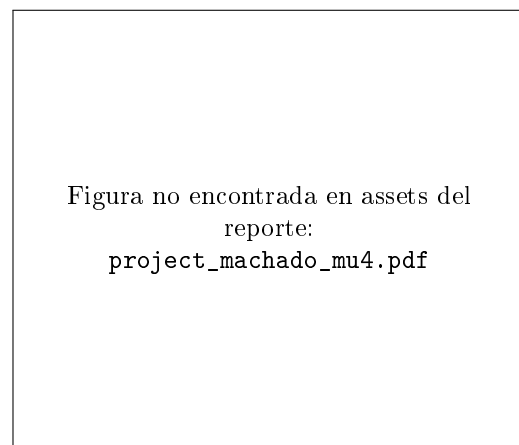
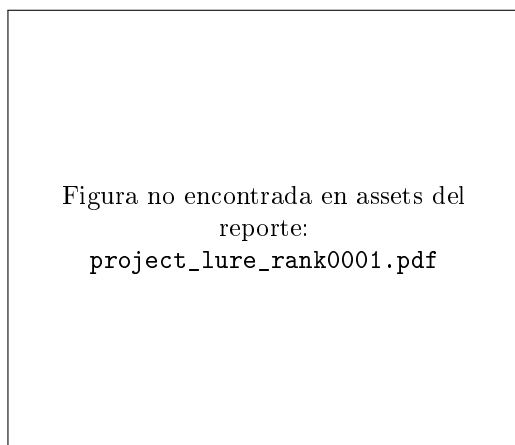


Figura 29: Candidatos generados por Lur'e y Machado/FDF. La semejanza geométrica es diagnóstica; la decisión depende de robustez y cuencas.

15.4. Lectura del resultado

El resultado documentado para este caso es conservador: se pueden obtener trayectorias acotadas y geometría coherente con literatura, pero las pruebas de cuenca registran contactos desde vecindades de equilibrios en contratos históricos y ABM. Bajo la definición de Leonov–Kuznetsov, esos contactos impiden promover el candidato como atractor oculto fuerte [6]. La lectura correcta es:

candidato caótico/acotado bajo contrato $\nrightarrow$ atractor oculto verificado.

16. Caso científico 3: Chua fraccionario arctan

El caso arctan reemplaza la saturación por una función suave. Su interés es doble: evita superficies no diferenciables y permite una función descriptiva analítica cerrada. El modelo está vinculado a Wu et al. 2023 [18].

16.1. Modelo

$$\begin{aligned} {}^C D_t^q x &= \alpha(y - x - f(x)), \\ {}^C D_t^q y &= x - y + z, & f(x) &= a_1 x + a_2 \arctan(\rho x). \\ {}^C D_t^q z &= -\beta y - \gamma z, \end{aligned}$$

El Jacobiano es suave:

$$J(x) = \begin{bmatrix} -\alpha \left(1 + a_1 + \frac{a_2 \rho}{1 + \rho^2 x^2} \right) & \alpha & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -\beta & -\gamma \end{bmatrix}.$$

16.2. Función descriptiva

Para $\psi(\sigma) = a_2 \arctan(\rho\sigma)$, el primer armónico produce

$$N_{\arctan}(A) = a_2 \frac{2(\sqrt{1 + \rho^2 A^2} - 1)}{\rho A^2}.$$

Esta fórmula se implementa en la forma **LureSystem** del Chua arctan. Su validación actual es algebraica y contractual; la reproducción dinámica completa contra Wu et al. queda separada.

16.3. Estado

El caso Chua arctan fraccionario está implementado algebraicamente, pendiente de validación completa de ocultedad. No se promueve como atractor oculto verificado en esta versión.

La formulación algebraica, los equilibrios, el Jacobiano y el split de Lur’e están implementados. La guía no afirma reproducción completa ni ocultedad verificada del caso arctan mientras no exista una rama robusta, referencia dinámica promovida, comparación publicada y paquete de cuencas completo. Esto evita convertir un caso implementado en una conclusión científica más fuerte que la evidencia disponible.

El flujo de trabajo completo que queda pendiente para este caso de estudio comprende:

1. la definición y split en la forma Lur’e;
2. la formulación de la función de transferencia fraccionaria;
3. la evaluación analítica de la función descriptiva arctan;
4. el cálculo de la condición armónica de Nyquist;

5. la continuación paramétrica completa;
6. la simulación temporal mediante los integradores Caputo ABM o EFORK;
7. el muestreo de esferas y vecindades de todos los puntos de equilibrio;
8. la clasificación de ocultedad bajo criterios estrictos y conservadores.

17. Validación oficial y evidencia promovida

El freeze audit actual reporta 797 pruebas aprobadas y 34 omitidas. La fuente oficial es `validation/freeze_audit/`; los conteos futuros deben leerse desde esos artefactos y no duplicarse como afirmación manual sin actualización.

17.1. Matriz resumida de afirmaciones defendibles

La tabla a continuación resume las afirmaciones científicamente defendibles para cada uno de los sistemas o contribuciones de este proyecto.

Sistema o contribución	Estado defendible
Chua entero	reproducido.
Chua no suave Ejemplo 1	candidato.
Candidato oficial fraccionario no suave	rechazado; se detectó contacto autoexcitado bajo el contrato probado.
Chua arctan fraccionario	pendiente; implementado algebraicamente, pendiente de validación completa de ocultedad.
Metodología Lur'e/fraccionaria	probado como framework; generación, continuación, simulación y auditoría bajo alcance Lur'e/Caputo declarado.

La fuente normativa de esta tabla es `THESIS_CLAIMS.md`. El reporte no debe promover resultados por encima del estado registrado en esa matriz.

17.2. Protocolo de validación

El protocolo Caputo oficial está definido por `configs/validation_contract.json` y `configs/unified_caputo_protocol.json`. Cada etapa debe escribir un resumen con estado, entradas, salidas, métricas, archivos y metadatos. El orden de lectura es vinculante:

```
numerical_contract -> algebraic_validation -> seed_generation -> soft_precheck
-> continuation -> post_continuation_filter -> dynamic_reference -> robustness
-> hiddenness_tests -> diagnostics
```

Etapas	Qué prueba	Qué no prueba
<code>numerical_contract</code>	Solver, backend, memoria, q , h , horizonte y tolerancias.	Correctitud dinámica por sí sola.
<code>algebraic_validation</code>	RHS, equilibrios, Jacobianos, Matignon, Lur'e.	Existencia de atractor.
<code>seed_generation</code>	Semillas uniformes y residuos.	Ocultedad.
<code>soft_precheck</code>	Admisibilidad diagnóstica.	Rechazo matemático fuerte.
<code>continuation</code>	Transporte numérico y fallos.	Continuación formal global.
<code>post_continuation_filter</code>	Duplicados, periodicidad operativa, no finitud.	Caos certificado.
<code>dynamic_reference</code>	Trayectoria larga, geometría, espectros.	Cuenca global.
<code>robustness</code>	Persistencia finita ante perturbaciones.	Invariancia matemática.

<code>hiddenness_tests</code>	Bolas, esferas y cortes alrededor de equilibrios.	No intersección global exacta.
<code>diagnostics</code>	FFT, PSD, Poincaré, Lyapunov y comparaciones.	Ocultedad verificada.

La validación publicada de Lyapunov queda fuera de la suite rápida. La ruta DK2018 larga se ejecuta con:

```
$env:RUN_PUBLISHED_LYAPUNOV=1
python -m pytest tests/test_efork_published_validation.py -q
```

El estado registrado conserva discrepancias: Lorenz pasó y RF quedó pendiente por discrepancia en λ_3 . Esto se documenta como `published_benchmarks_pending_reproduced_discrepancy`, no como fracaso silencioso ni como validación completa del método local.

18. Cómo interpretar las figuras

Figura	Qué muestra	Lectura permitida	Lectura prohibida
Espacio de fases	Nube post-transitorio en 3D.	Geometría y acotamiento aparente.	Prueba de caos u ocultedad.
Proyecciones	Cortes xy, xz, yz .	Simetría, escala y estructura.	Atracción global.
Series temporales	Evolución por coordenada.	Transitorios, saturación, divergencia.	Existencia global.
FFT/PSD	Energía espectral.	Periodicidad candidata o espectro ancho.	Certificación de caos.
Poincaré	Cruces geométricos.	Dispersión de secciones.	Mapa exacto Caputo.
Lyapunov	Espectro estimado bajo método.	Sensibilidad numérica.	Validación automática.
Cuencas	Etiquetas por malla, bola o esfera.	Contactos TARGET o ausencia finita de contactos.	No intersección global exacta.
Robustez	Superposición de corridas.	Persistencia bajo perturbaciones finitas.	Prueba matemática.
Nyquist/DF	Cruce armónico.	Semilla A, ω .	Existencia de atractor.

19. Limitaciones

- Toda conclusión numérica es finito-temporal.
- El resultado depende de $q, h, t_f, t_{\text{burn}}$, memoria, backend, tolerancias y condición inicial.
- Las figuras son evidencia auxiliar; no reemplazan contratos ni archivos de origen.
- DF/Nyquist/Machado/FDF son generadores de semillas.
- Matignon decide estabilidad local de equilibrios linealizados, no ocultedad.
- Lyapunov, FFT, PSD y Poincaré son diagnósticos si el método no está validado bajo el contrato correspondiente.
- La evidencia histórica marcada como `prior_exploratory_run` no se promueve automáticamente al protocolo vigente.
- Phase F está cerrado como diagnóstico estructurado, no como certificación estricta de caos.

A. Comandos útiles

Comando	Uso	Estado
<code>hidden-attractors -help</code>	Muestra la ayuda general del CLI unificado.	Usuario
<code>hidden-attractors inspect systems</code>	Lista o inspecciona sistemas registrados.	Usuario
<code>hidden-attractors inspect candidates</code>	Lista candidatos disponibles y su estado documental.	Usuario
<code>hidden-attractors inspect workflow-requirements</code>	Explica requisitos de workflows.	Usuario
<code>hidden-attractors run -p chua_integer</code>	Ejecuta el preset entero de referencia.	Usuario
<code>hidden-attractors run -p chua_fractional</code>	Ejecuta el preset fraccionario no suave.	Usuario
<code>hidden-attractors run -p chua_arctan</code>	Ejecuta o inspecciona el preset arctan, sin promover ocultedad.	Experimental
<code>hidden-attractors run -c path/to/config.yaml</code>	Ejecuta un YAML definido por el usuario.	Usuario
<code>hidden-attractors init -e chua_fractional</code>	Copia un YAML editable.	Usuario
<code>hidden-attractors seed lure-centered -help</code>	Ayuda para semillas Lur'e centradas por función descriptiva.	Experimental
<code>hidden-attractors seed lure-biased -help</code>	Ayuda para semillas Lur'e sesgadas/BDF.	Experimental
<code>hidden-attractors continuation run -help</code>	Continuación de un candidato bajo contrato declarado.	Experimental
<code>hidden-attractors continuation multiparameter -help</code>	Continuación multiparámetro.	Experimental
<code>hidden-attractors protocol <stage></code>	Ejecuta una etapa del protocolo oficial.	Alfa
<code>hidden-attractors hiddenness sphere-controls -help</code>	Pruebas de vecindades/esferas alrededor de equilibrios.	Alfa
<code>hidden-attractors basin refined -help</code>	Refinamiento de cuencas.	Alfa
<code>hidden-attractors robustness overlay -help</code>	Barridos de robustez bajo perturbaciones.	Alfa
<code>hidden-attractors bifurcation run -help</code>	Barrido de bifurcación.	Alfa
<code>hidden-attractors lyapunov compute -help</code>	Cálculo de exponentes de Lyapunov.	Alfa
<code>hidden-attractors chaos-test -help</code>	Pruebas diagnósticas de caos.	Alfa
<code>hidden-attractors validate contract -allow-pending</code>	Revisa el contrato de validación permitiendo etapas pendientes.	Usuario

Los comandos independientes antiguos, como `hidden-attractors-check-validation` o `hidden-attractors-protocol`, no forman parte de la superficie pública instalada en esta versión. Se reemplazan por subcomandos agrupados bajo `hidden-attractors`.

A.1. Salidas esperadas de comandos mínimos

En la siguiente tabla se resumen las salidas o efectos esperados al ejecutar los comandos de prueba mínimos de la librería.

Comando	Archivos o salida esperada	Interpretación
<code>hidden-attractorsinspectsystems</code>	Salida terminal.	Lista los sistemas registrados y permite verificar que la instalación cargó el registro.
<code>hidden-attractorsrun-pchua\ _integer</code>	Resumen JSON, tablas CSV y figuras si el preset activa exportación.	Control entero $q = 1$; valida la ruta de uso sin memoria fraccionaria.
<code>pythonexamples/quickstart\ _equilibria.py</code>	Resumen corto de ejemplo.	Prueba de humo del ejemplo correspondiente; no constituye validación completa.
<code>hidden-attractorsvalidatecontract-- -all</code>	Diagrama pendiente de contrato.	Revisa estructura de evidencia y permite etapas pendientes declaradas.

La opción `--quick` debe usarse sólo si el ejemplo la implementa.

B. Bibliografía

Referencias

- [1] R. N. Madan and L. O. Chua. *Chaos in Chua's Circuit*. IEE Proceedings D: Control Theory and Applications, 1986. DOI pendiente de verificar.
- [2] M. Caputo. *Linear Models of Dissipation whose Q is almost Frequency Independent-II*. Geophysical Journal International, 1967. DOI pendiente de verificar.
- [3] D. Matignon. *Stability Results for Fractional Differential Equations with Applications to Control Processing*. Proceedings of the Computational Engineering in Systems Applications Multiconference, Lille, France, pp. 963–968, 1996. DOI pendiente de verificar.
- [4] E. N. Lorenz. *Deterministic Nonperiodic Flow*. Journal of the Atmospheric Sciences, vol. 20, no. 2, pp. 130–141, 1963. DOI: 10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2.
- [5] M. F. Danca. *Hidden Chaotic Attractors in Fractional-Order Systems*. Nonlinear Dynamics, vol. 89, no. 1, pp. 577–586, 2017. DOI: 10.1007/s11071-017-3472-7.
- [6] G. A. Leonov and N. V. Kuznetsov. *Hidden Attractors in Dynamical Systems: From Hidden Oscillations in Hilbert-Kolmogorov, Aizerman, and Kalman Problems to Hidden Chaotic Attractor in Chua Circuits*. International Journal of Bifurcation and Chaos, vol. 23, no. 1, 1330002, 2013. DOI: 10.1142/S0218127413300024.
- [7] N. V. Kuznetsov, O. A. Kuznetsova, G. A. Leonov, T. N. Mokaev, and N. V. Stankevich. *Hidden Attractors Localization in Chua Circuit via the Describing Function Method*. IFAC-PapersOnLine, vol. 50, no. 1, pp. 2651–2656, 2017. DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.470.
- [8] R. Genesio, A. Tesi, and F. Villorosi. *A Frequency Approach for Analyzing and Controlling Chaos in Nonlinear Circuits*. IEEE Transactions on Circuits and Systems I, 1993. DOI pendiente de verificar.
- [9] K. Diethelm, N. J. Ford, and A. D. Freed. *A Predictor-Corrector Approach for the Numerical Solution of Fractional Differential Equations*. Nonlinear Dynamics, 2002. DOI: 10.1023/A:1016592217141.
- [10] I. Podlubny. *Fractional Differential Equations*. Academic Press, 1999.

- [11] F. Ghoreishi, R. Ghaffari, and N. Saad. *Fractional Order Runge–Kutta Methods*. arXiv:2210.13138, 2023. DOI pendiente de verificar.
- [12] P. Virtanen et al. *SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python*. Nature Methods, vol. 17, pp. 261–272, 2020. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- [13] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 1: Theory*. Meccanica, 1980. DOI pendiente de verificar.
- [14] G. Benettin, L. Galgani, A. Giorgilli, and J.-M. Strelcyn. *Lyapunov Characteristic Exponents for Smooth Dynamical Systems and for Hamiltonian Systems; A Method for Computing All of Them. Part 2: Numerical Application*. Meccanica, 1980. DOI pendiente de verificar.
- [15] M. S. Tavazoei and M. Haeri. *A Proof for Non Existence of Periodic Solutions in Time Invariant Fractional Order Systems*. Automatica, vol. 45, no. 8, pp. 1886–1890, 2009. DOI: 10.1016/j.automatica.2009.04.001.
- [16] J. Tenreiro Machado. *Fractional Order Describing Functions*. Signal Processing, vol. 107, pp. 389–394, 2015. DOI: 10.1016/j.sigpro.2014.05.012.
- [17] X. Guan and Y. Xie. *A Review on Methods for Localization of Hidden Attractors*. Nonlinear Dynamics, vol. 113, pp. 22223–22255, 2025. DOI: 10.1007/s11071-025-11327-5.
- [18] X. Wu, L. Fu, S. He, Z. Yao, H. Wang, and J. Han. *Hidden Attractors in a New Fractional-Order Chua System with Arctan Nonlinearity and Its DSP Implementation*. Results in Physics, vol. 52, 106866, 2023. DOI: 10.1016/j.rinp.2023.106866.